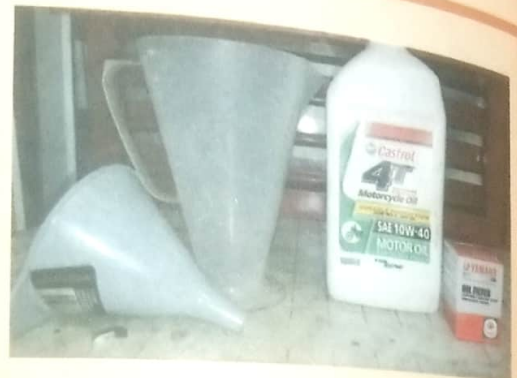


جھم اور وقت کی پیمائش

معیار: پیمائش

9



نورین کی اُلجھن (کہانی)

نورین کی امی نے کہا کہ مجھے مشین میں تیل ڈالنا ہے۔ جاؤ ذرا کھڑکی میں پڑی تیل کی بوتل تو لے آؤ۔ نورین نے اس بوتل پر چھوٹی چھوٹی لائنوں کا کیا مطلب ہے؟ امی نے کہا شاید تیل ماپنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نورین نے دروازے پر دستک ہوئی۔ نورین نے پوچھا کون ہے، تو آواز آئی، دودھ والا۔ نورین کی امی نے کہا جاؤ بیٹا! برتن میں دودھ لو۔ نورین نے دیگی اٹھائی اور دیکھا کہ دودھ والا ایک مخصوص سائز کے برتن میں دودھ ماپ کر دے رہا تھا۔

نورین نے دودھ والے سے پوچھا، انکل! اس برتن میں کتنے لٹر دودھ آتا ہے۔ تو دودھ والے نے کہا کہ لاہور نہیں مگر یہ ایک کلو والا برتن ہے۔ اب نورین کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ لہذا وہ دودھ اُبال کر کمرے میں ٹی وی دیکھنے چلی گئی۔ نے دیکھا کہ خبروں میں بتا رہے تھے کہ مٹی کے تیل اور پیٹرول کی قیمتوں میں لٹر کے حساب سے اضافہ ہو گیا ہے۔ فی لٹر 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔

نورین نے سوچ لیا تھا کہ وہ ٹیچر سے پوچھے گی کہ ہم مختلف اشیاء کو لٹروں میں کیسے ماپ سکتے ہیں؟

نورین سکول جاتی ہے اور ریاضی کی جماعت میں: (ٹیچر سے پوچھتی ہے۔)

نورین: ٹیچر 1 کلو دودھ میں کتنے لٹر ہوتے ہیں؟

ٹیچر: نورین! ایک لٹر تقریباً ایک کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔

نورین: شکریہ ٹیچر، ہم کتنی چیزوں کو لٹروں میں بازار سے حاصل کرتے ہیں؟

ٹیچر: نورین! روزمرہ زندگی میں مانع چیزوں کو ماپنے کے لیے لٹر کا استعمال کیا جاسکتا ہے جیسا کہ گھی، کوکنگ آئل، دودھ،

تیل، پیٹرول، شربت، کولڈ ڈرنک، جوس، پانی وغیرہ وغیرہ۔

ٹیچر نے نورین سے کہا آج ہم پیائش کی اکائیوں میں لٹر، گنجائش / حجم اور وقت پر بات کریں گے۔ جس کے بارے

مختلف مثالوں سے ان تصورات کو سمجھیں گے۔

نورین اور باقی جماعت کے بچوں نے خوش ہو کر سر ہلایا۔

لٹروں کو ملی لٹروں میں تبدیل کرنا

$$\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ ملی لٹر}$$

نل 1:

تصویروں میں دکھائے گئے جیسے خالی ڈبے، پیکیٹس اور بوتلیں اکٹھی کریں اور انہیں درمیان میں میز پر رکھیں۔

							
4.5 لٹر	60 ملی لٹر	1500 ملی لٹر	1.5 لٹر	3 لٹر	ایک لٹر	500 ملی لٹر	1 لٹر

ذیل کی ہدایات پر عمل کریں۔

لٹریا لٹر سے زیادہ گنجائش والے ڈبے اور بوتلوں کو میز پر دائیں جانب رکھیں۔

ملی لٹروں والی گنجائش کے ڈبے اور بوتلیں میز کے بائیں جانب رکھیں۔

کیا ملی لٹروں والے ڈبے اور بوتلوں میں کچھ ایک 1000 ملی لٹر سے زیادہ گنجائش کے ہیں؟ اگر ہیں تو انہیں میز پر اپنے سامنے رکھیں۔

آپ جانتے ہیں کہ 1000 ملی لٹر، ایک لٹر کے برابر ہے۔ تو بتائیے 1.5 لٹر کتنے ملی لٹر کے برابر ہیں؟

$$\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ ملی لٹر}$$

$$1.5 \text{ لٹر} = 1.5 \times 1000 \text{ ملی لٹر}$$

$$1500 \text{ ملی لٹر} = \frac{15}{10} \times 1000 =$$

لٹروں کو ملی لٹر میں تبدیل کرنے کے لیے، لٹروں کو 1000 سے ضرب دیتے ہیں۔

ایک برتن میں جتنا مائع (پانی یا تیل وغیرہ) آسکتا ہے وہ اس برتن کی گنجائش حجم کہلاتی ہے۔

مثال 2:

ذیل کی بوتلوں / ڈبوں کی پیمائشیں پڑھیں اور لکھیں۔

2 لٹر	3 لٹر	2.5 لٹر	4.5 لٹر
			
(i)	(ii)	(iii)	(vi)

مندرجہ بالا تمام بوتلوں کی پیمائشوں کو ملی لٹروں میں تبدیل کریں۔

(i) 2 لٹر = ؟ ملی لٹر

کیونکہ

$$1000 \text{ ملی لٹر} = 1 \text{ لٹر}$$

$$2000 \text{ ملی لٹر} = 2 \times 1000 \text{ ملی لٹر} = 2 \text{ لٹر}$$

لہذا

(ii) 3 لٹر = ؟ ملی لٹر (طلبہ خود حل کریں)

(iii) 2.5 لٹر = ؟ ملی لٹر

کیونکہ

$$1000 \text{ ملی لٹر} = 1 \text{ لٹر}$$

$$2500 \text{ ملی لٹر} = \frac{25}{100} \times 1000 \text{ ملی لٹر} = 2.5 \text{ لٹر}$$

لہذا

(iv) 4.5 لٹر = ؟ ملی لٹر (طلبہ خود حل کریں)

گنجائش / حجم کی جمع و تفریق

مثال 1:

عبدالخالق کنویں سے دو ڈبے پانی بھر کے گھر لایا۔ ان ڈبوں میں زیادہ سے زیادہ گنجائش بالترتیب 19 لٹر اور 16 لٹر ہے۔
بتائیے عبدالخالق کل کتنا پانی کنویں سے اپنے گھر لایا؟
دی ہوئی مقداروں کو عمودی شکل میں لکھیں اور پھر ان کو جمع کریں۔

لٹر

16

+ 19

35

پس عبدالخالق کل 35 لٹر پانی کنویں سے اپنے گھر لایا۔

مثال 2:

زبیدہ کے پاس پینے کا پانی جمع کرنے کے لیے تین بوتلیں ہیں جن کی گنجائش بالترتیب 500 ملی لٹر، 250 ملی لٹر اور 780 ملی لٹر ہیں۔ بتائیے زبیدہ زیادہ سے زیادہ پینے کے لیے کتنا پانی جمع کر سکتی ہے؟
کل پینے کے پانی کی مقدار معلوم کرنے کے لیے دی ہوئی تینوں مقداروں کو جمع کریں گے۔ آئیے جمع کا عمل کرتے ہیں۔

ملی لٹر

500

250

+ 780

1530

پس زبیدہ پینے کے لیے زیادہ سے زیادہ 1530 ملی لٹر پانی جمع کر سکتی ہے۔

مثال 3:

بصیر نے اپنی زمینوں کو پانی دینے کے لیے دو بڑے ٹینک زمین میں بنائے ہیں جن کی بالترتیب گنجائش 2600 لٹر اور 176 لٹر ہیں۔ بتائیے زیادہ بڑے ٹینک کی گنجائش دوسرے ٹینک کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہے؟

زیادہ بڑے ٹینک کی گنجائش دوسرے ٹینک کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہے؟ معلوم کرنے کے لیے ان مقداروں کا فرق معلوم کریں گے۔ آئیے فرق معلوم کرنے کا عمل دیکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 2600 \\ - 1760 \\ \hline 840 \end{array}$$

پس زیادہ بڑے پانی کے ٹینک کی گنجائش 840 لٹر زیادہ ہے۔

مثال 4:

ایک ڈیری فارمر کے پاس 710 لٹر 750 ملی لٹر دودھ موجود ہے۔ 145 لٹر 850 ملی لٹر دودھ اور آگیا۔ بتائیے کل دودھ معلوم کرنے کے لیے مقداروں کو عمومی طریقے سے لکھیں گے اور پھر انہیں جمع کریں گے۔ آئیے مقداروں کو جمع کرنے کا عمل دیکھتے ہیں۔

لہذا ملی لٹر لٹر

$$\begin{array}{r} 710 \\ + 145 \\ \hline 856 \end{array} \quad \begin{array}{r} 750 \\ 850 \\ \hline 1600 \end{array}$$

یاد رہے، 1600 ملی لٹر = 600 ملی لٹر + 1000 ملی لٹر

لہذا 1 لٹر کو دوسرے لٹروں کی مقداروں میں جمع کیا گیا ہے۔

آئیے اب ان مقداروں کا فرق معلوم کر سکیں۔

لہذا ملی لٹر لٹر

$$\begin{array}{r} 710 \\ - 145 \\ \hline 564 \end{array} \quad \begin{array}{r} 750 \\ 850 \\ \hline 900 \end{array}$$

گنجائش و حجم کی پیمائش کے لیے مناسب اکائی کا استعمال

مثال 1:

محلے کی دوکان پر جائیں اور مختلف سائز کی پینے کے پانی کی بوتلیں دیکھیں اور دوکاندار سے ان کی مقداروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اپنی کاپی پر لکھیں۔

مثال 2:

اپنے گھر میں امی سے معلوم کریں کہ ہمارے گھر میں کولڈ ڈرنک کی کون کون سی بوتلیں آتی ہیں اور یہ کن کن مقداروں میں ہوتی ہیں۔ محلہ کی دوکان کا دورہ کریں اور وہاں پر دوکان دار سے کولڈ ڈرنک کی مختلف سائز کی مقداروں کے بارے میں معلومات اکٹھا کریں اور اپنی کاپی پر لکھیں اور جماعت میں اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کی گئی معلومات تفصیل سے بتائیں۔
کاندار کے تعاون پر اس کا شکریہ ادا کریں۔

مثال 3:

ہر طالب علم اپنے گھر میں موجود مختلف مائع اشیاء مثلاً دودھ، ہینڈ واش، شیمپو، پانی، دواؤں و شربت کی بوتلیں، لھانے پکانے کا تیل وغیرہ پر درج مقداریں دیکھیں اور معلومات اپنی کاپی پر لکھیں اور تمام معلومات پر مشتمل چارٹ بنا کر اپنی جماعت میں دکھائیں۔

مثال 4:

2 لٹر پانی سے بھرے ہوئے جگ سے کتنی 500 ملی لٹر والی بوتلیں بھری جاسکتی ہیں؟

ہم جانتے ہیں کہ: ایک لٹر = 1000 ملی لٹر

2 لٹر = 2×1000 = 2000 ملی لٹر

ممکنہ 500 ملی لٹر والی بوتلوں کی تعداد = $\frac{2000}{500}$ = 4 بوتل

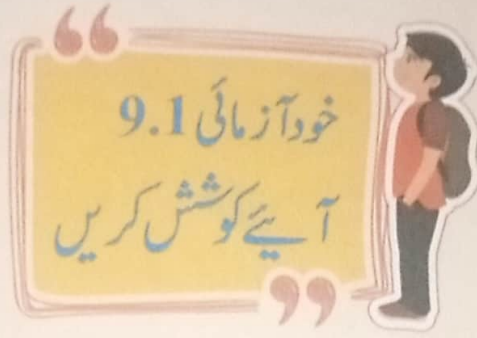
$$\begin{array}{r}
 1000 \\
 - 500 \\
 \hline
 500 \\
 - 500 \\
 \hline
 500 \\
 - 500 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

تیسری بوتل
چوتھی بوتل

$$\begin{array}{r}
 2000 \\
 - 500 \\
 \hline
 1500 \\
 - 500 \\
 \hline
 1000
 \end{array}$$

پہلی بوتل
دوسری بوتل

لہذا 2 لٹر پانی سے 500 ملی لیٹر کی 4 بوتلیں بھری جاسکتی ہیں۔



سوال 1: ملی لیٹروں میں تبدیل کریں۔

- (i) 4 لٹر (ii) 5 لٹر (iii) 12 لٹر (iv) 7.5 لٹر (v) 13.750 لٹر

سوال 2: لیٹروں میں تبدیل کریں۔

- (i) 2000 ملی لیٹر (ii) 6000 ملی لیٹر (iii) 1250 ملی لیٹر (iv) 1725 ملی لیٹر

سوال 3: جمع کریں۔

- (i) 35 لٹر + 43 لٹر (ii) 465 لٹر + 230 لٹر (iii) 756 لٹر + 230 لٹر

سوال 4: جمع کریں۔

- (i) 475 + 505
(ii) 350 + 575 + 786
(iii) 275 + 485 + 840

تفریق کریں۔

سوال 5:

(i) 2135 لٹر - 4645 لٹر (ii) 5943 ملی لٹر - 21021 ملی لٹر

سوال 6:

685 لٹر 995 ملی لٹر اور 958 لٹر 665 ملی لٹر کا فرق معلوم کریں۔ نیز اپنے جوابات کو ملی لٹر میں تبدیل کریں۔

سوال 7:

حل کریں۔

لیٹر	ملی لٹر	(ii)	لیٹر	ملی لٹر	(i)
385	870		385	870	
- 193	980		+ 193	980	

سوال 8:

ایک ڈیری فارمر نے پیر کی صبح 56 لٹر 750 ملی لٹر دودھ فروخت کیا جبکہ شام کے اوقات میں 75 لٹر 500 ملی لٹر دودھ فروخت کیا۔ بتائیے ڈیری فارمر نے پیر کو کل کتنا دودھ فروخت کیا؟ نیز صبح کے مقابلے میں شام کے اوقات میں کتنا زیادہ دودھ فروخت کیا۔

سوال 9:

ایک پیٹرول پمپ پر ہفتے کے پہلے تین دنوں میں 892 لٹر 250 ملی لٹر پیٹرول فروخت کیا جبکہ ہفتے کے آخری تین دنوں میں 785 لٹر 750 ملی لٹر پیٹرول فروخت کیا۔ بتائیے اس نے 6 دنوں میں کل کتنا پیٹرول فروخت کیا؟

سوال 10:

ایک آئل فروخت کرنے والے دوکان دار نے دن بھر میں 3 لٹر والی 9 اور 4.5 لٹر والی 5 بوتلیں تیل کی فروخت کی ہیں۔ بتائیے دن بھر میں دوکان دار نے کل کتنا آئل فروخت کیا؟

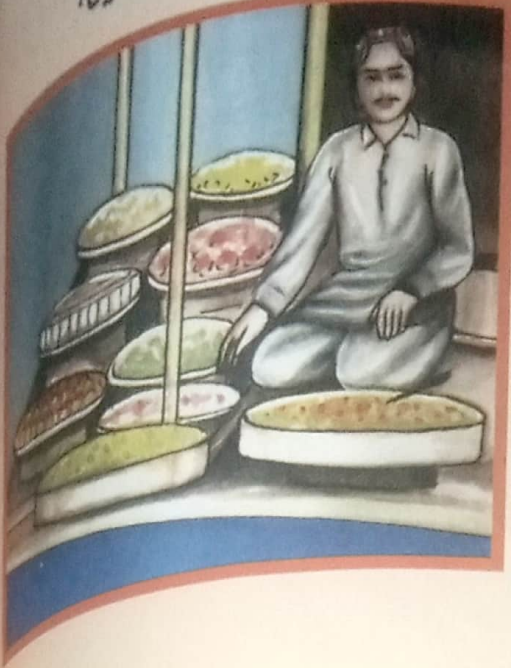
سوال 11:

4.5 لٹر والے کین سے 500 ملی لٹر والی کتنی بوتلیں بھری جاسکتی ہیں؟

سوال 12:

2.250 لٹر والی کولڈ ڈرنک بوتل سے 250 ملی لٹر گنجانے والے کتنے گلاس بنا کر مہمانوں کو پیش کیے جاسکتے ہیں؟

سوال 13: 1.5 لٹروالی دو بوتلوں سے 250 ملی لٹر والے کتنے گلاس بھر کر پیئے یا پلائے جاسکتے ہیں؟



سوال 14: حلوائی نے ایک بڑی کڑاہی میں پوریاں بنانے کے لیے 16 لٹر 775

ملی لٹر تیل ڈالا۔ پوریاں بنانے سے فارغ ہو کر اسے ٹھنڈا کر کے دوبارہ

ڈبے میں ڈالا تو 7 لٹر 855 ملی لٹر تیل

باقی بچا تھا۔ بتائیے کتنا تیل اُس دن

پوریاں بنانے میں استعمال ہوا؟

وقت کی پیمائش

وقت کی قدر کرو! (کہانی)

کئی صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں موچی رہتا تھا۔ موچی اپنے کام میں مہارت تو رکھتا تھا مگر لوگوں کو کامیابی کا وقت پر کر کے نہیں دیتا تھا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے مرنے سے ایک سال قبل اُس موچی کو نصیحت کی کہ وقت کی قدر کیا کرو۔ مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ موچی کو یہ بات چند گھنٹوں میں بھول گئی۔ پھر اچانک گاؤں کے امیر ترین شخص نے موچی کو گھر پر خوب صورت سے نئے جوتے بنانے کو کہا۔ مگر موچی نے بات نہ سنی اور وقت پر کام کرنا بھول گیا۔ موچی کو تین دن کے بعد اس شخص نے بلایا اور کہا کہ میرے جوتے بن گئے؟ موچی نے گھبراہٹ میں کہا کہ وہ بھول گیا۔ لہذا اُس آدمی نے سوچا کہ موچی کی اس عادت کو بدلنا چاہیے۔ اُس نے موچی سے کہا کہ تمہارے پاس تین گھنٹے ہیں۔ تم جوتے بنائے بغیر نہیں جاسکتے۔ لہذا موچی نے جوتے بنائے اور شرمندگی میں خود کو نصیحت کی کہ وہ اب ہر کام وقت پر کرے گا اور وقت کی بھی قدر کرے گا۔

ٹیچر پوچھیں کہانی میں وقت کے حوالے سے کیا کیا نام لیے گئے، اور پھر سبق پڑھائے۔

وقت کی بنیادی اکائیاں

صدیاں → سال → مہینے → دن → گھنٹے → منٹ → سیکنڈ

وقت کی اکائیوں میں تعلق

100 سال یا 100 عرصے	=	ایک صدی
10 سال	=	ایک عشرہ
12 مہینے	=	ایک سال
30 دن	=	ایک مہینہ
7 دن	=	ایک ہفتہ
24 گھنٹے	=	ایک دن
60 منٹ	=	ایک گھنٹہ
60 سیکنڈ	=	ایک منٹ

وقت کی بڑی اکائی کو چھوٹی اکائی میں تحویل کرنے کے لیے ضرب کا عمل کرتے ہیں۔
اُسی طرح

وقت کی چھوٹی اکائی کو بڑی اکائی میں تحویل کرنے کے لیے تقسیم کا عمل کرتے ہیں۔

وقت کی ایک جیسی اکائیوں کو جمع و تفریق کر سکتے ہیں۔

بالکل اُسی طرح جس طرح عام اعداد کی جمع و تفریق کرنا سیکھا ہے۔

وقت کو مہینوں، ہفتوں، دنوں، گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں تحویل کرنا

مثال 1: 86400 سیکنڈوں کو منٹوں، گھنٹوں اور دنوں میں تحویل کریں۔

حل: چونکہ 60 سیکنڈ = 1 منٹ

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{60} \text{ منٹ} &= 1 \text{ سیکنڈ} \\
 \frac{8640}{60} \text{ منٹ} &= 86400 \text{ سیکنڈ} \\
 1440 \text{ منٹ} &= \\
 \frac{1}{60} \text{ گھنٹے} &= 1 \text{ منٹ} \\
 \frac{144}{60} \text{ گھنٹے} &= 1440 \text{ منٹ} \\
 1 \text{ دن} &= 24 \text{ گھنٹے}
 \end{aligned}$$

مثال 2:

دو سال کو مہینوں میں تبدیل کریں۔

$$\begin{aligned}
 12 \text{ مہینے} &= 1 \text{ سال} \\
 2 \times 12 \text{ مہینے} &= 2 \text{ سال} \\
 24 \text{ مہینے} &=
 \end{aligned}$$

مثال 3:

$4\frac{1}{2}$ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟

$$\begin{aligned}
 12 \text{ مہینے} &= 1 \text{ سال} \\
 4 \text{ سال} + \frac{1}{2} \text{ سال} &= 4\frac{1}{2} \text{ سال} \\
 12 \times 4 + 12 \times \frac{1}{2} \text{ مہینے} &= \\
 54 \text{ مہینے} &= 48 \text{ مہینے} + 6 \text{ مہینے}
 \end{aligned}$$

4:

سعد کے پاس 2 سال ہیں جن میں وہ اپنے کاروبار کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسے ہفتہ وار پلاننگ کی ضرورت ہے۔ سعد کی مدد کریں اور بتائیں کہ کاروبار کی پلاننگ اور اسے مستحکم کرنے کے لیے اس کے پاس کتنے ہفتے ہیں؟

$$\begin{aligned} \text{کیونکہ} \quad & \text{ایک سال} = 52 \text{ ہفتے} \\ \text{لہذا} \quad & 2 \text{ سال} = 2 \times 52 = 104 \text{ ہفتے} \end{aligned}$$

ی

غلام علی نے 6 ماہ میں 120 دن کام کیا ہو تو بتائیے اُس نے 6 ماہ میں کتنے گھنٹے کام کیا؟ نیز اپنے جواب کو منٹوں اور س میں تحویل کریں۔
ٹیچر کی مدد سے طلبہ خود حل کریں۔

وقت کی اکائیوں کی تحویل، جمع و تفریق کرنا

1:

پی ایس ایل میں ایک دن میں 2 میچوں کا دورانیہ بالترتیب 215 منٹ اور $3\frac{3}{4}$ گھنٹے رہا۔ بتائیے دونوں میچوں کا کل کتنے منٹ رہا؟ نیز کل دورانیہ کتنے گھنٹے رہا؟

$$\begin{aligned} \text{پی ایس ایل میں ایک میچ کا دورانیہ} &= 215 \text{ منٹ} \\ \text{پی ایس ایل میں دوسرے میچ کا دورانیہ} &= 3\frac{3}{4} \text{ گھنٹے} \\ &= 3 \text{ گھنٹے} + \frac{3}{4} \text{ گھنٹے} \\ &= 60 \times 3 + 60 \times \frac{3}{4} \text{ منٹ} \end{aligned}$$

$$225 \text{ منٹ} =$$

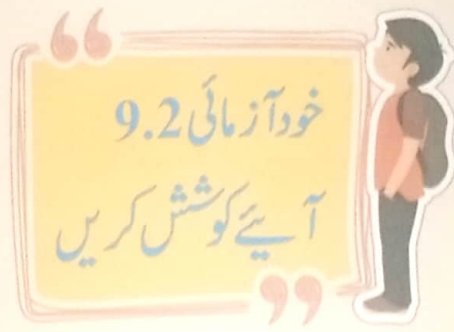
$$215 \text{ منٹ} + 225 \text{ منٹ} = \text{دونوں میچوں کا کل دورانیہ}$$

$$440 \text{ منٹ} =$$

$$\frac{44}{6} \div \frac{22}{3} = \text{دونوں میچوں کا کل دورانیہ گھنٹوں میں}$$

$$\frac{22}{3} \text{ گھنٹے} =$$

$$7\frac{1}{3} \text{ گھنٹے} =$$



سوال 1: ذیل کومنٹوں میں تحویل کریں۔

- | | | |
|---------------|---------------|----------------|
| (i) 8 گھنٹے | (ii) 12 گھنٹے | (iii) 15 گھنٹے |
| (iv) 24 گھنٹے | (v) 3 دن | (vi) 5 دن |
| (vii) 9 دن | (viii) 12 دن | |

ذیل کو سیکنڈوں میں تحویل کریں۔

(iii) $1\frac{1}{2}$ گھنٹے 14 منٹ

(ii) $2\frac{1}{4}$ گھنٹے

ایک گھنٹہ 15 منٹ

وال 2:
(i)

ون ڈے کے ایک میچ میں ایک ٹیم کی اننگ کا دورانیہ $4\frac{5}{6}$ گھنٹے، جبکہ دوسری ٹیم کی اننگ کا دورانیہ 280 منٹ تھا۔ بتائیے دونوں ٹیموں کی اننگز کا کل دورانیہ کتنا تھا؟ اپنے جواب کو گھنٹوں اور منٹوں میں لکھیں۔

وال 3:

سوال نمبر 3 میں بتائیے کہ کس ٹیم نے کتنے منٹ زیادہ اننگ کھیلی۔ نیز اپنے جواب کو سیکنڈوں میں بھی تحویل کریں۔

وال 4:

عبداللہ نے دوڑ کے ایک مقابلے میں 25 منٹ 25 سیکنڈ لیے۔ جبکہ عبدالوہاب نے اسی فاصلے کی دوڑ 23 منٹ 45 سیکنڈ میں مکمل کی۔ بتائیے عبداللہ نے عبدالوہاب کے مقابلے میں کتنے سیکنڈ زیادہ میں دوڑ مکمل کی؟

وال 5:

ایک ڈرائیور نے مسلسل 8 گھنٹے بس چلائی۔ ایک گھنٹے آرام کے بعد 6 گھنٹے پھر مسلسل بس چلائی۔ بتائیے اس ڈرائیور نے کل کتنے منٹ بس چلائی؟

وال 6:

اصغر نے ریاضی کے تین سوالات حل کرنے میں بالترتیب 3 منٹ 45 سیکنڈ، 4 منٹ 48 سیکنڈ اور 7 منٹ 35 سیکنڈ وقت لیا۔ بتائیے اصغر نے تینوں سوالوں کو حل کرنے میں کل کتنے منٹ لیے؟

وال 7:

ایک ہوٹل پر دو تندور لگے ہوئے ہیں۔ 6 گھنٹے 22 منٹ میں ایک نان بائی نے 1050 روٹیاں بنائیں جبکہ دوسرے نان بائی نے اتنی ہی روٹیاں بنانے میں 8 گھنٹے 24 منٹ لیے۔ پہلے نان بائی نے دوسرے نان بائی کے مقابلے میں کتنا کم وقت لیا؟ نیز اپنے جواب کو منٹوں اور سیکنڈوں میں ظاہر کریں۔

وال 8:

خود آزمائی 9.1

سوال نمبر 1	(i) 4000 ملی لیٹر	(ii) 5000 ملی لیٹر	
	(iv) 7500 ملی لیٹر	(v) 13750 ملی لیٹر	(iii) 12000 ملی لیٹر
سوال نمبر 2	(i) 2 لیٹر	(ii) 6 لیٹر	
	(iv) 1.725 لیٹر		(iii) 1.25 لیٹر
سوال نمبر 3	(i) 78 لیٹر	(ii) 695 لیٹر	
سوال نمبر 4	(i) 1080	(ii) 1711	(iii) 1019 لیٹر
سوال نمبر 5	(i) 2510 لیٹر	(ii) 15078 لیٹر	(iii) 1600
سوال نمبر 6	272 لیٹر 670 ملی لیٹر		
سوال نمبر 7	(i) 579 لیٹر 850 ملی لیٹر	(ii) 191 لیٹر 890 ملی لیٹر	
سوال نمبر 8	132 لیٹر 250 ملی لیٹر	18 لیٹر 75 ملی لیٹر زیادہ	
سوال نمبر 9	1678 لیٹر	سوال نمبر 10	49.5 لیٹر
سوال نمبر 11	9 بوتلیں	سوال نمبر 12	9 گلاس
سوال نمبر 13	6 گلاس	سوال نمبر 4	8 لیٹر 92 ملی لیٹر

خود آزمائی 9.2

سوال نمبر 1	(i) 480 منٹ	(ii) 720 منٹ	
	(iv) 1440 منٹ	(v) 4320 منٹ	(iii) 900 منٹ
	(vii) 12960 منٹ	(viii) 17280 منٹ	(vi) 7200 منٹ
سوال نمبر 2	(i) 4500 سیکنڈ	(ii) 8100 سیکنڈ	(iii) 6240 سیکنڈ
سوال نمبر 3	9 گھنٹے 50 منٹ	سوال نمبر 4	10 منٹ
سوال نمبر 5	100 سیکنڈ	سوال نمبر 6	840 منٹ
سوال نمبر 7	16 منٹ 8 سیکنڈ	سوال نمبر 8	122 منٹ 7320 سیکنڈ

(کہانی)

اسلم کے ابا نے نیا گھر بنوایا جس کی خوشی میں انھوں نے قریب کے تمام رشتے داروں اور دوستوں کو دعوت پر بلایا۔ اسلم کا
اکبر بھی اس دعوت میں آیا۔ اسلم کی ایک بہن رباب نے اپنی والدہ سے نئے سوٹ کی فرمائش کی۔ رباب اور اس کی والدہ
رگئے جہاں دکاندار نے مختلف رنگوں کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ رباب نے گلابی رنگ والے سوٹ کو پسند کیا۔ جس کو بعد
دکاندار نے ایک لوہے کے بنے ہوئے راڈ سے ماپ کر اُتارا۔ اسلم نے گھر میں دعوت کی تیاری کے لیے لائننگ کروانے کی
مشق کی۔ اسلم کے ابا نے کہا جاؤ بازار سے 5 میٹر لمبی سبز، سرخ اور پیلے رنگ کی لائننگ لے آؤ۔ اسلم خوشی خوشی بازار گیا اور
لے آئے۔ دعوت کے دن رباب نے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا اور اسلم نے گھر کو خوب سجایا۔ تمام گھر والوں نے مہمانوں کی
دعوت کی۔ اسلم کے دوست اکبر نے اسلم کے گھر کے بارے میں بات چیت کی۔

اسلم یہ گھر کا نقشہ کس کی پسند کا ہے؟

میرے امی اور ابو کی پسند کا ہے۔

گھر کتنے دنوں میں بنا اور کیا تم نے گھر بننا دیکھا ہے؟

گھر 2 مہینوں میں بنا ہے۔ میں اکثر گھر کی تعمیر کے وقت ابو کے ساتھ چکر لگاتا تھا۔ گھر بناتے وقت مزدور مختلف آلات
اور اوزار کا استعمال کرتے تھے۔

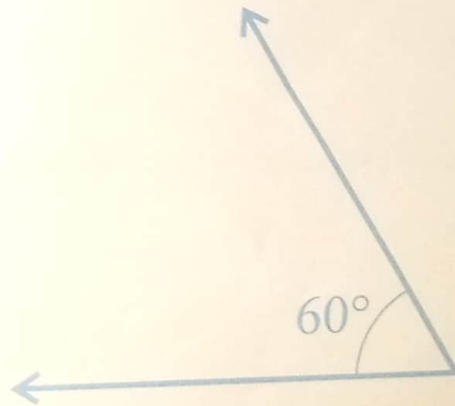
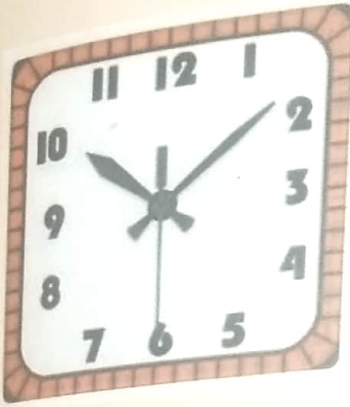
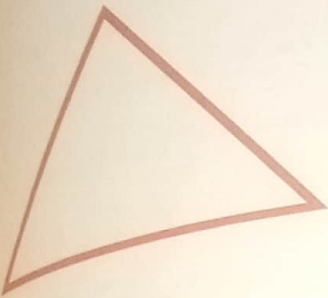
بلاشبہ گھر بنانا مشکل کام ہے۔

دروازوں کی لمبائی، چوڑائی کے وقت بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو جیومیٹری کے اعتبار سے پیمائش کے
سارے اصول اور اکائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔

اچھا! یہ بات میرے علم میں نہیں تھی۔

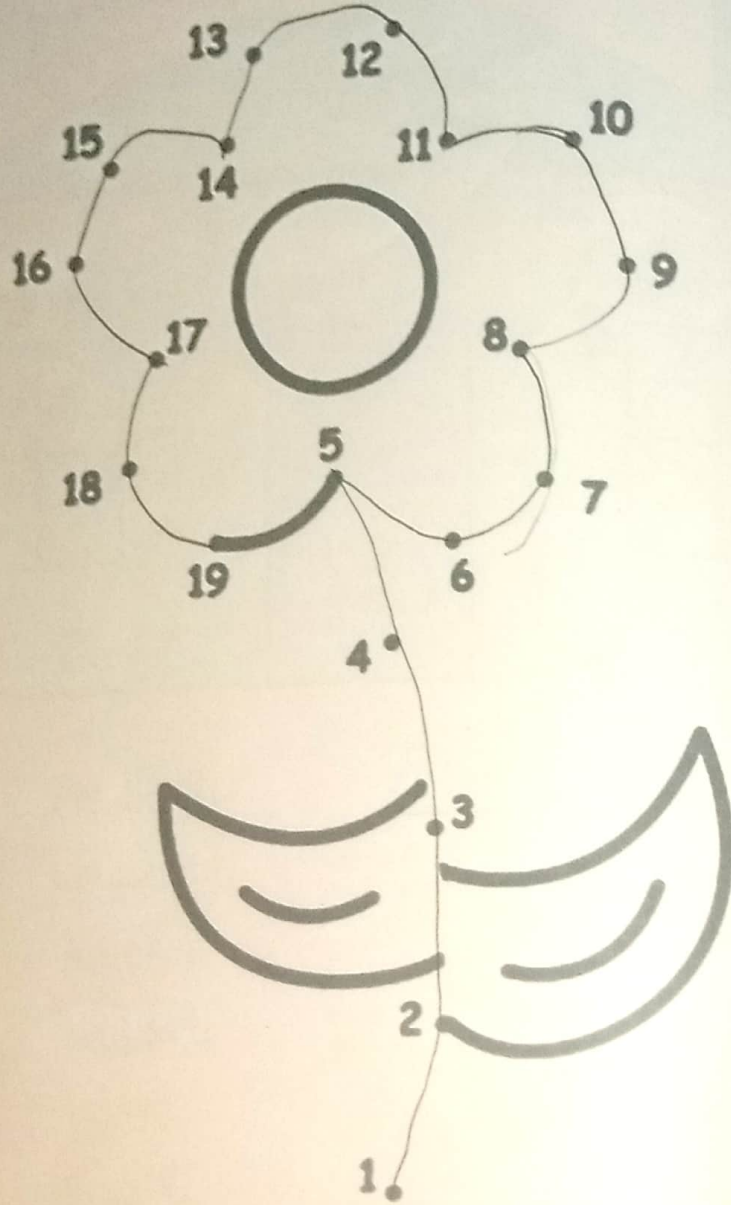
اسلم: اچھا چلو ہمیں کھانے کے لیے بنا رہے ہیں، باقی باتیں ہم اسکول جا کر کریں گے۔
 اگلے دن اسلم اور اکبر اسکول گئے تو اکبر نے پھر سے گھر کے حوالے سے مختلف سوال کیے، جس کے بارے میں اسلم نے
 ٹیچر کی مدد لی اور پیمائش کے لیے خطوط، زاویے اور اسکیل کے بارے میں سیکھا۔

خطوط کو پہچاننا اور ان کی پیمائش



سرگرمی 1: نقاط ملا کر تصویر بنائیں۔

جمیلہ اور اس کی بہن سارا، بچوں کا ایک رسالہ پڑھ رہی تھیں جس میں ایک سرگرمی دی گئی تھی کہ نقاط کو ملا کر تصویر مکمل کریں۔ جب انہوں نے تصویر کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوا اور انہوں نے دی گئی ہدایت کے مطابق اعداد کو ترتیب سے ملانا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ ان اعداد کو ملاتی گئیں ویسے ویسے شکل ابھرتی گئی۔ ذرا آپ بھی ملائیں اور دیکھیں کہ کیا بنا؟

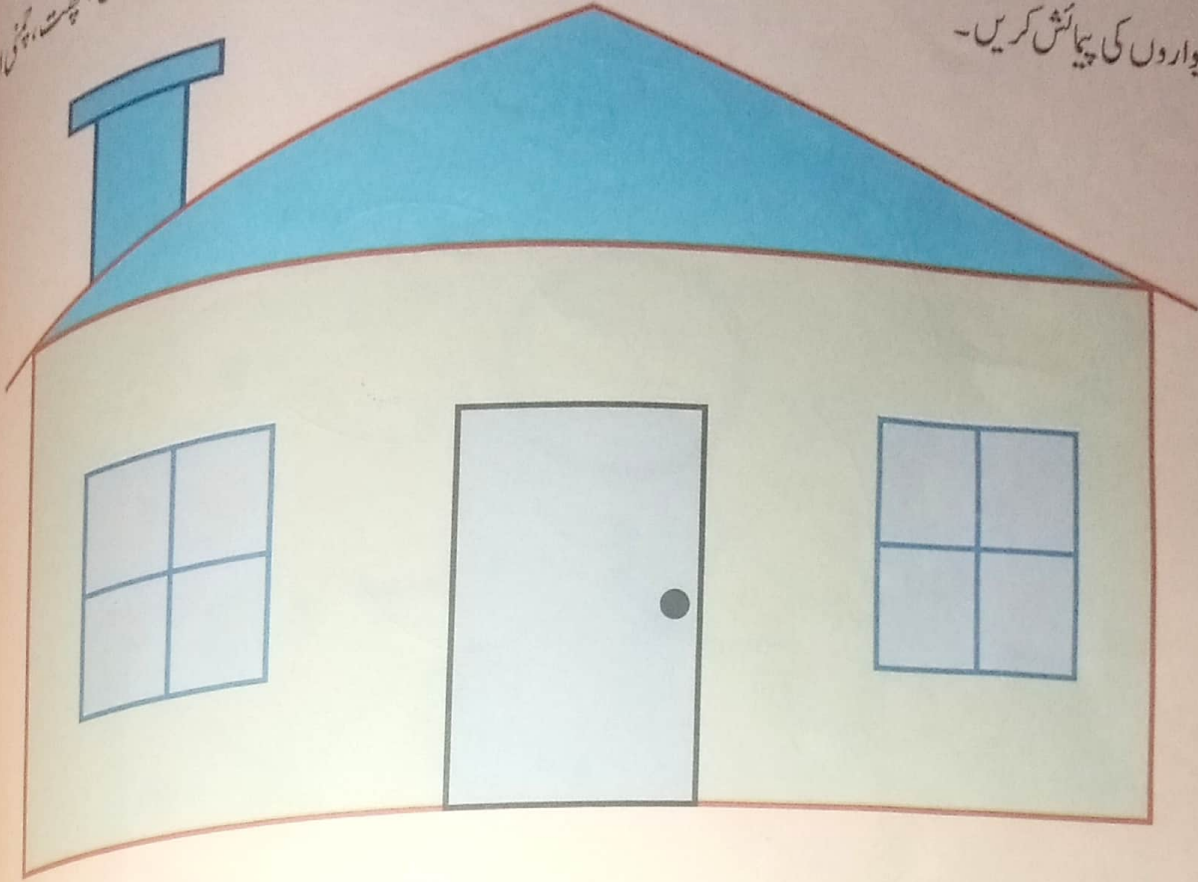


جب جمیلہ اور سارا کے ابو نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ جب دو نقطوں کو ملایا جاتا ہے تو خط

بنتا ہے۔

سرگرمی 2:

ذیل میں سلیم صاحب کے گھر کا خاکہ دیا گیا ہے۔ آئیں سلیم صاحب کے گھر کے دروازہ، کھڑکیوں، چھت، چمنی اور دیواروں کی پیمائش کریں۔



- | | | | | |
|-------|----|-----------------------------|----------|-----|
| مثلاً | 1. | دروازے کی لمبائی | 3.5 میٹر | ہے۔ |
| | 2. | دروازے کی چوڑائی | _____ | ہے۔ |
| | 3. | کھڑکی کی لمبائی | _____ | ہے۔ |
| | 4. | کھڑکی کی چوڑائی | _____ | ہے۔ |
| | 5. | دیوار کی لمبائی | _____ | ہے۔ |
| | 6. | دیوار کی چوڑائی | _____ | ہے۔ |
| | 7. | چھت کی مخروطی سطح کی لمبائی | _____ | ہے۔ |
| | 8. | چمنی کی چوڑائی اور لمبائی | _____ | ہے۔ |

چیزوں کو ناپنا

سرگرمی 3: اپنے کمرہ جماعت میں موجود اشیاء جیسے میز، کرسی، دیواروں اور ڈیسکوں کے درمیان چاک کی مدد سے خط کھینچیں اور

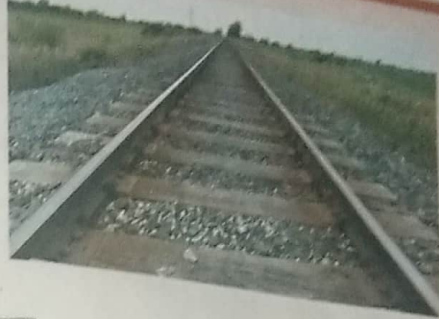
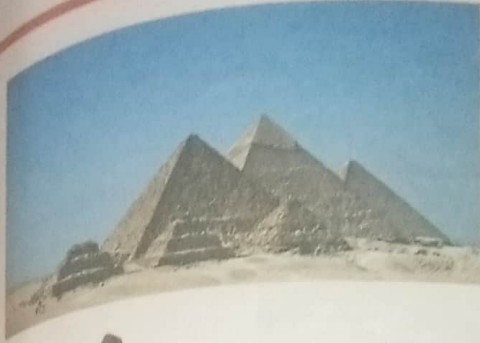


ایک جیسے خطوط کو پہچاننا

سرگرمی 4:

سین کو تصاویر بنانے کا بہت شوق ہے۔ وہ اکثر کچھ نہ کچھ بناتا رہتا ہے۔ ایک دن اُس نے کچھ زیادہ ہی تصاویر بنا دیں جیسے ریل کی پٹریاں، کتابیں، کون آئس کریم، چوکور گھڑی، ساگرہ کی ٹوپی، مصر کے اہرام، پینسل وغیرہ۔ جب وہ ان

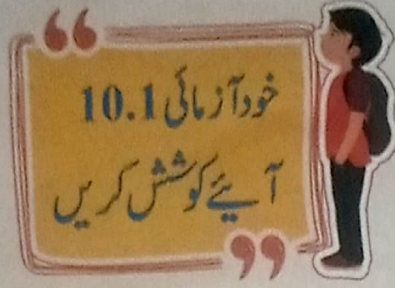
تمام اشیاء کی آؤٹ لائن بنارہا تھا تو اُسے احساس ہوا کہ کچھ اشیاء کے مخالف اطراف کے سرے آپس میں مل رہے ہیں۔
کچھ اشکال کے نہیں۔



جیسے پینسل کی نوک، اہرام مصر اور کون آئس کریم، سالگرہ کی تلوئی ٹوپی وغیرہ کے مخالف اطراف کے سرے آپس میں مل رہے ہیں لیکن ریل کی پٹریاں، کتابیں اور چوکور گھڑی وغیرہ کے آمنے سامنے کے سرے آپس میں نہیں مل رہے۔

یاد رکھیں!

- ایسے خطوط جو آپس میں کبھی نہیں ملتے وہ متوازی خطوط کہلاتے ہیں۔
- ایسے خطوط جو ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں وہ غیر متوازی خطوط کہلاتے ہیں، انہیں قاطعہ خطوط بھی کہتے ہیں۔



ذیل میں دی گئی پیمائش کے خطوط اسکیل کی مدد سے کھینچیں۔

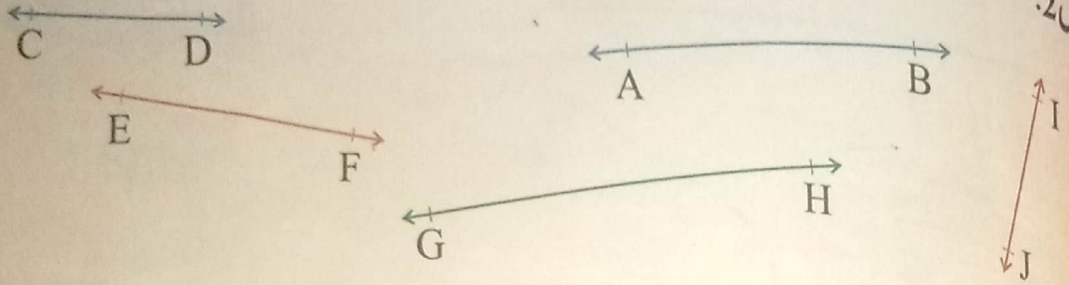
12 سینٹی میٹر (ii) 3.5 سینٹی میٹر (iii) 6.3 سینٹی میٹر (iv) 7.5 سینٹی میٹر

سوال 1:

(i)

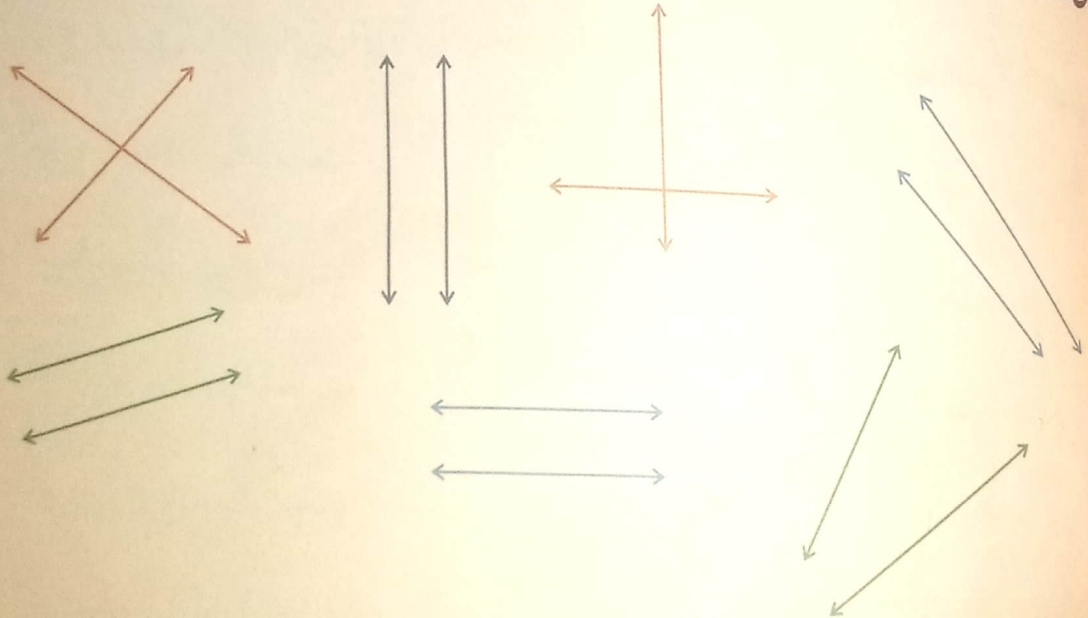
ذیل میں دیئے گئے خطوط کی پیمائش اسکیل کی مدد سے کریں۔

سوال 2:



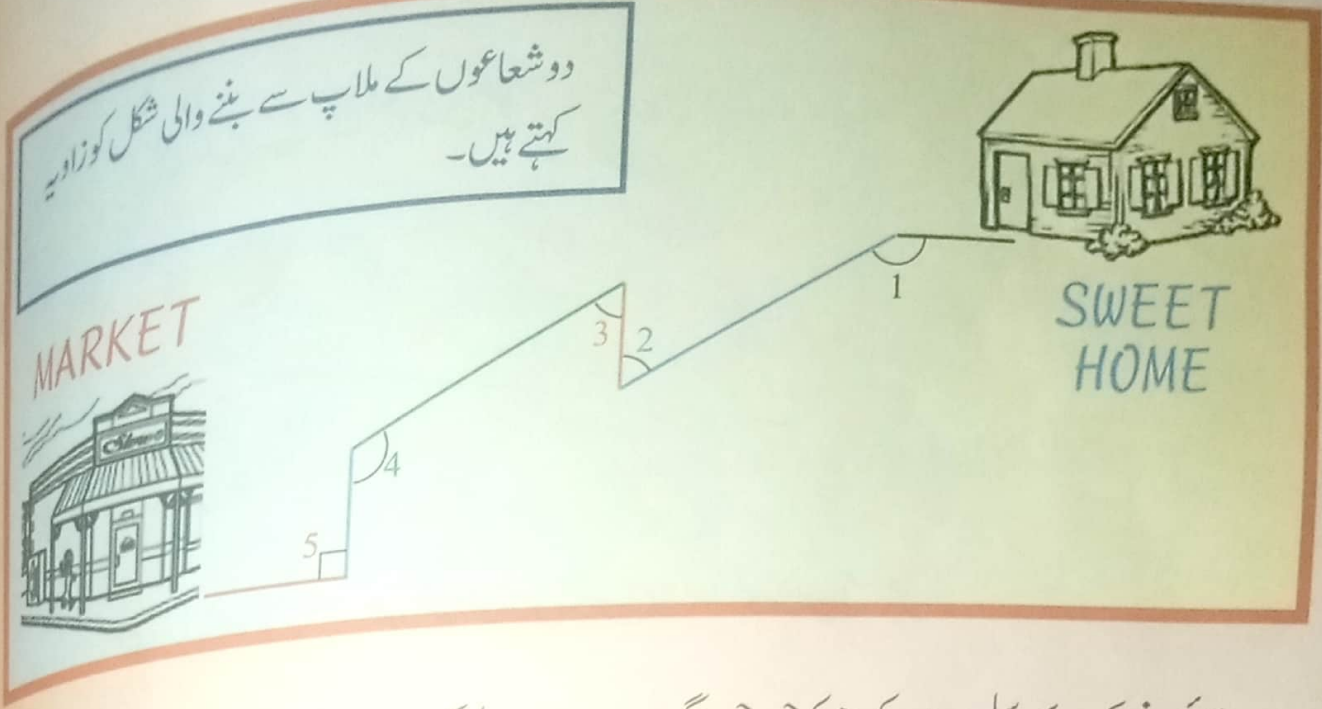
متوازی خطوط پر ✓ اور غیر متوازی خطوط پر ✗ کا نشان لگائیں۔

سوال 3:



سرگرمی 1:

اسلم اور اس کی امی کو گھر کا سودا سلف لانے کے لیے مارکیٹ جانا تھا۔ مارکیٹ گھر سے کچھ دور تھی اور راستہ بھی ترقیاتی کاموں کی وجہ سے جگہ جگہ سے خراب تھا۔ اسی وجہ سے ان کو مارکیٹ پہنچنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور راستہ کی مرمت تبدیل بھی کرنا پڑا۔ یہ جن راستوں سے گزر کر مارکیٹ تک پہنچے وہ نیچے تصویر میں دیا گیا ہے۔



آئیں غور کریں کہ اسلم اور اس کی امی کو جن جن جگہوں پر راستہ تبدیل کرنا پڑا وہاں کون کون سے زاویے نظر آ رہے ہیں؟

ممکنہ جواب: منفرد زاویہ

1

نمبر 1 پر کون سا زاویہ نظر آ رہا ہے؟

ممکنہ جواب: حادہ زاویہ

2

نمبر 2 پر کون سا زاویہ نظر آ رہا ہے؟

ممکنہ جواب: حادہ زاویہ

3

نمبر 3 پر کون سا زاویہ نظر آ رہا ہے؟

ممکنہ جواب: منفرد زاویہ

4

نمبر 4 پر کون سا زاویہ نظر آ رہا ہے؟

ممکنہ جواب: قائمہ زاویہ

5

نمبر 5 پر کون سا زاویہ نظر آ رہا ہے؟

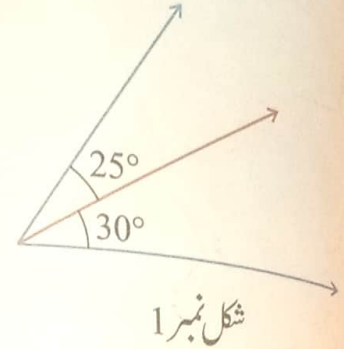
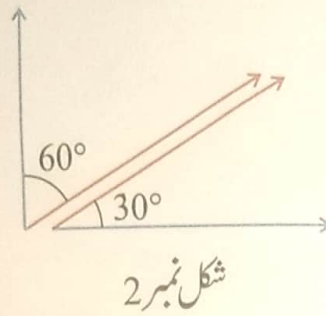
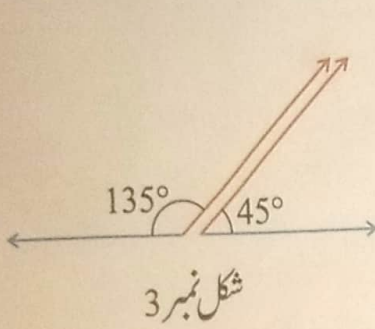
ایسا زاویہ جو پیمائش میں 0° سے بڑا اور 90° سے چھوٹا ہو۔	زاویہ حادہ
ایسا زاویہ جو پیمائش میں 90° ہو۔	زاویہ قائمہ
ایسا زاویہ جو پیمائش میں 90° سے بڑا اور 180° سے چھوٹا ہو۔	زاویہ منفرجہ
ایسا زاویہ جو پیمائش میں 180° ہو۔	زاویہ خطی

یاد رکھیں!

اگر ایک دائرے کو 360 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس دائرے کا ہر حصہ ایک ڈگری کہلاتا ہے۔ یہ زاویہ کی معیاری اکائی ہے۔ اسے (1°) لکھتے ہیں۔

سرگرمی 2:

ذرا غور کریں کہ:



کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے زاویے ہیں؟

شکل 1 کے مطابق:

یہ متصلہ زاویے ہیں کیونکہ ان کا ایک بازو اور ایک راست مشترک ہے۔

ممکنہ جواب:

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دونوں زاویوں کا مجموعہ کیا ہے؟

شکل 2 کے مطابق:

ان کا مجموعہ 90° ہے، اس لیے یہ مکملیمینٹری زاویے کہلاتے ہیں۔

ممکنہ جواب:

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سے زاویے ہیں؟

شکل 3 کے مطابق:

یہ سپلیمنٹری زاویے کہلاتے ہیں کیونکہ ان زاویوں کا مجموعہ 180° ہے۔

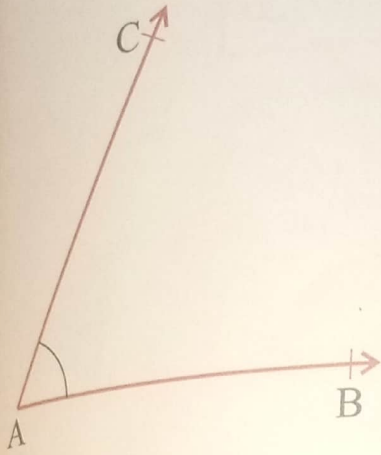
ممکنہ جواب:

یاد رکھیں!

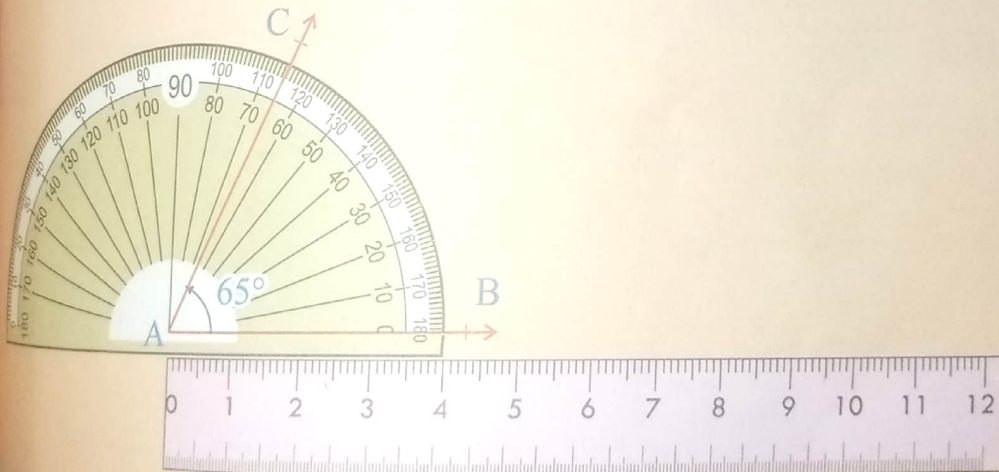
- دو ایسے زاویے جن کا ایک بازو اور ایک راس مشترک ہو وہ متعلقہ زاویے کہلاتے ہیں۔
- دو ایسے زاویے جن کا مجموعہ 90° ہو، وہ کمپلیمنٹری زاویے کہلاتے ہیں۔ یہاں ایک زاویہ دوسرے زاویے کا کمپلیمنٹ کہلاتا ہے۔
- دو ایسے زاویے جن کا مجموعہ 180° ہو، وہ سپلیمنٹری زاویے کہلاتے ہیں۔ یہاں ایک زاویہ دوسرے زاویے کا سپلیمنٹ کہلاتا ہے۔

سرگرمی 3:

آئیں پروٹریکٹر کی مدد سے زاویے کی پیمائش کریں۔



1- ایک پروٹریکٹر لیں اور پروٹریکٹر کے مرکز کو نقطہ A پر اس طرح رکھیں کہ پروٹریکٹر کی نیچی سطح AB پر آئے۔



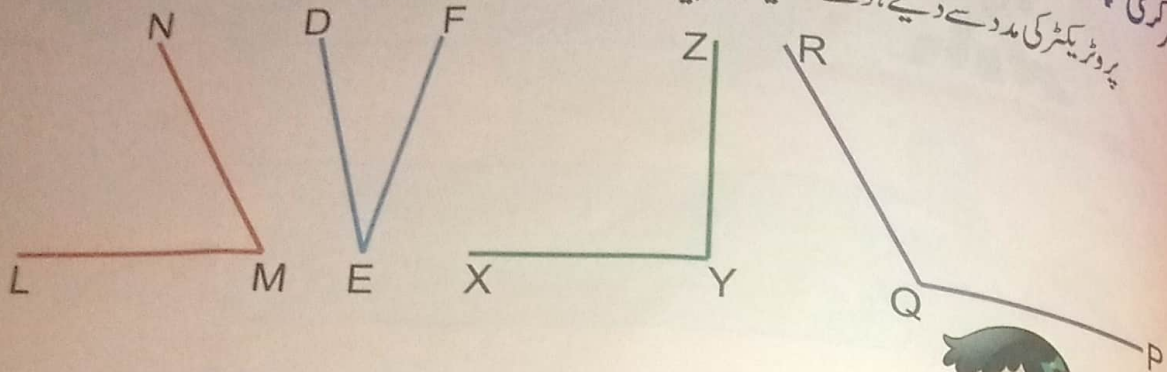
آب پروٹریکٹر کے نیچے والے پیمانے کو دائیں سے بائیں 0 سے پڑھیں۔
اس نشان پر نقطہ لگائیں جہاں پر $\overline{AC}$ واقع ہے۔
 $m\angle BAC = 65^\circ$ لہذا

2

3

4

سرگرمی 4: پروٹریکٹر کی مدد سے دیئے ہوئے زاویوں کی پیمائش کریں۔



یاد رکھیں!

- حادہ الزاویہ مثلث: ایسی مثلث جس کے تمام زاویے 90° سے چھوٹے ہوں۔
- قائمہ الزاویہ مثلث: ایسی مثلث جس کا ایک زاویہ 90° کا ہو۔
- منفرجہ الزاویہ مثلث: ایسی مثلث جس کا ایک زاویہ 90° سے بڑا ہو۔

اشکال پہچاننا

سرگرمی 5:

ذرا مثلث کو پہچانیں اور سامنے دی گئی جگہ میں اس کا نام لکھیں۔



مثلث (Triangle)



ہمارے اسکول کے سامنے سائن بورڈ (sign board) ہے۔
یہ بورڈ کس شکل کا ہے؟

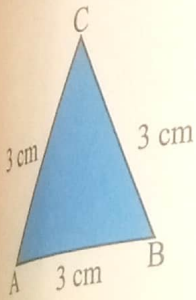


یہ بورڈ مثلثی شکل کا ہے کیوں کہ بورڈ کے 3 اضلاع ہیں۔ ایک سادہ بند شکل جس کے 3 اضلاع اور 3 زاویے ہوں، مثلث کہلاتی ہے۔



اضلاع کے لحاظ سے مثلث کی اقسام (Types of Triangles with respect to their Sides)

مساوی الاضلاع مثلث (Equilateral Triangle)



دی ہوئی مثلث میں تینوں اضلاع آپس میں برابر ہیں۔
 $m\overline{AB} = m\overline{BC} = m\overline{CA} = 3 \text{ cm}$: یعنی
پس، یہ ایک مساوی الاضلاع مثلث ہے۔

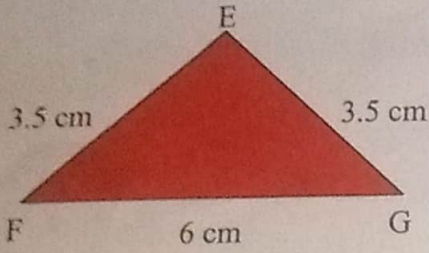


کلیدی نکتہ (Key Fact)

ایک مثلث جس میں تینوں اضلاع برابر ہوں، مساوی الاضلاع مثلث کہلاتی ہے۔ مساوی الاضلاع مثلث کا ہر زاویہ 60° کا ہوتا ہے۔



مساوی الثاقین مثلث (Isosceles Triangle)



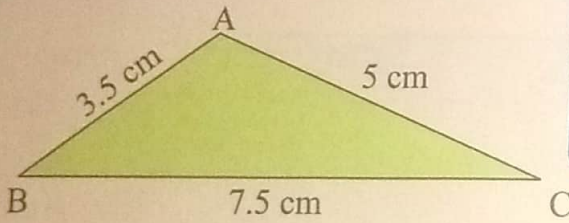
دی ہوئی مثلث میں دو اضلاع آپس میں برابر ہیں۔
یعنی: $m\overline{EF} = m\overline{EG} = 3.5 \text{ cm}$
پس، یہ ایک مساوی الثاقین مثلث ہے۔



کلیدی نکتہ (Key Fact)

ایک مثلث جس میں 2 اضلاع برابر ہوں مساوی الثاقین مثلث کہلاتی ہے۔

مختلف الاضلاع مثلث (Scalene Triangle)



دی ہوئی مثلث میں کوئی بھی ضلع برابر نہیں ہے۔
یعنی: $m\overline{AB} \neq m\overline{BC} \neq m\overline{CA}$
پس، یہ ایک مختلف الاضلاع مثلث ہے۔



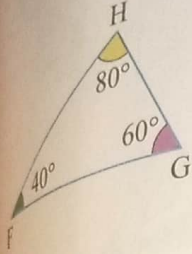
خود آزمائی (Try Yourself)

کیا ہر مساوی الاضلاع مثلث مساوی الثاقین بھی ہوتی ہے؟ اپنے جواب کی وضاحت دیں۔

کلیدی نکتہ (Key Fact)

ایک مثلث جس میں کوئی بھی ضلع برابر نہ ہوں،
اسے مختلف الاضلاع مثلث کہا جاتا ہے۔

زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی اقسام (Types of Triangles with respect to their Angles)
حادہ الزاویہ مثلث (Acute-Angled Triangle)



دی ہوئی مثلث میں تینوں زاویے حادہ (acute) ہیں۔ یعنی
 $m\angle F = 40^\circ$, $m\angle G = 60^\circ$, $m\angle H = 80^\circ$
پس، یہ ایک حادہ الزاویہ مثلث ہے۔

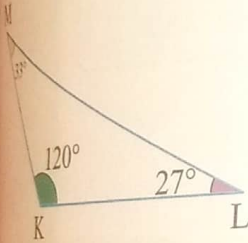


کلیدی نکتہ (Key Fact)

ایک مثلث جس کے تمام زاویے حادہ (acute) ہوں، حادہ الزاویہ مثلث ہے۔



منفرجہ الزاویہ مثلث (Obtuse-Angled Triangle)



دی ہوئی مثلث میں ایک زاویہ منفرجہ (obtuse) ہے۔
یعنی: $m\angle K = 120^\circ$
پس، یہ ایک منفرجہ الزاویہ مثلث ہے۔

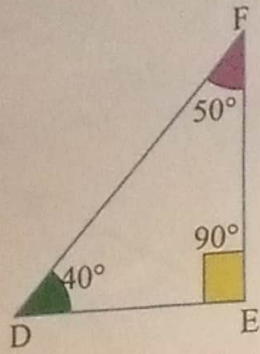


کلیدی نکتہ (Key Fact)

ایک مثلث جس کا ایک زاویہ منفرجہ (obtuse) ہو، منفرجہ الزاویہ مثلث کہلاتی ہے۔



قائمہ الزاویہ مثلث (Right-Angled Triangle)



دی ہوئی مثلث میں ایک زاویہ قائمہ ہے۔
یعنی: $m\angle E = 90^\circ$
پس، یہ ایک قائمہ الزاویہ مثلث ہے۔



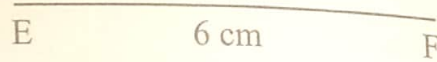
مثلث کی بناوٹ (Construction of Triangle)

مثلث کی بناوٹ جب 2 زاویے اور 1 اندرونی ضلع دیا گیا ہو۔
(Construction of Triangle when 2 angles and included side is given)

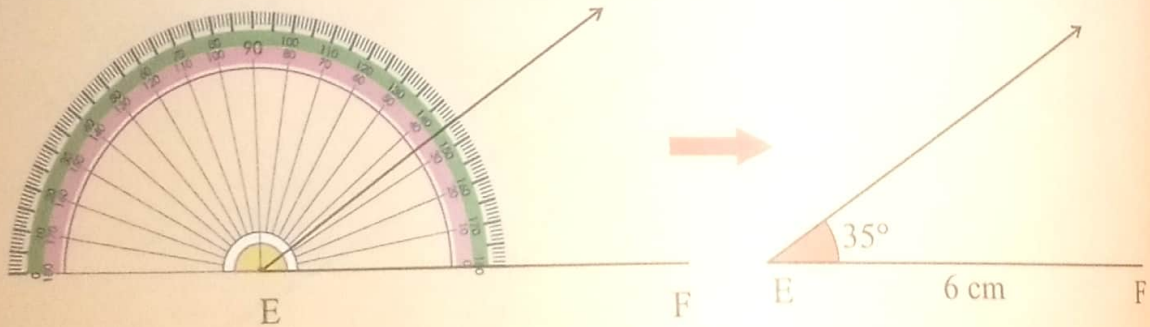
ایک مثلث EFG بنائیں جس میں $m\angle F = 70^\circ$ اور $m\angle E = 35^\circ$ ، $m\overline{EF} = 6 \text{ cm}$ ۔ باقی دونوں اضلاع کی لمبائی اور ایک زاویے کی پیمائش بھی کریں۔
میسٹر (ruler) کی مدد سے ایک لکیر $m\overline{EF} = 6 \text{ cm}$ کھینچیں۔

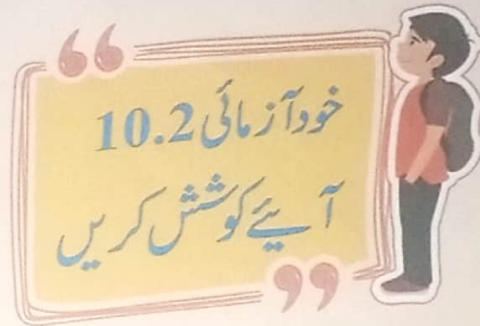
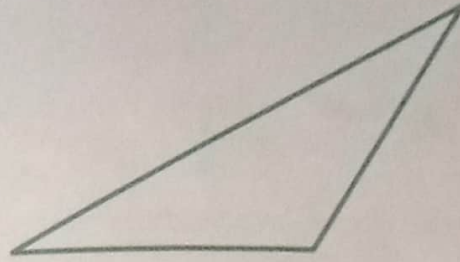
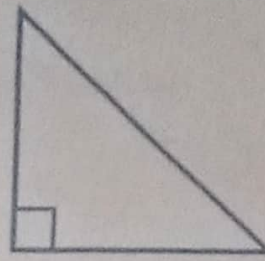
کلیدی نکتہ (Key Fact)

مثلث کو علامت Δ (symbol) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

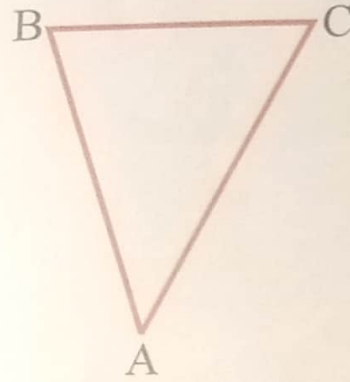


نقطہ E پر پروٹریکٹر کی مدد سے 35° کا زاویہ بنائیں۔





پروٹریکٹر کی مدد سے ذیل میں دیئے گئے مثلثوں کے زاویوں کی پیمائش کریں اور ان کی قسم بھی لکھیں۔



1.

$$m\angle A = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$m\angle B = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$m\angle C = \underline{\hspace{2cm}}$$

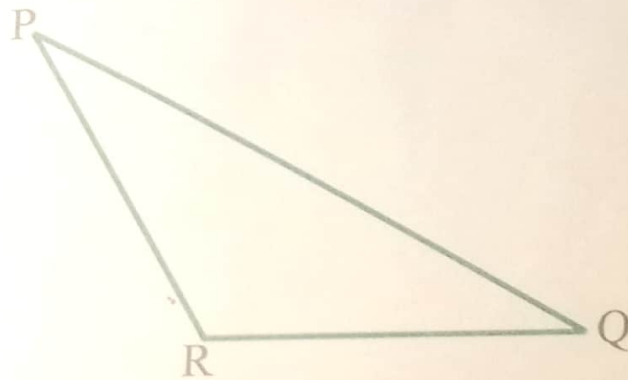
$$\Delta ABC = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$m\angle P = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$m\angle Q = \underline{\hspace{2cm}}$$

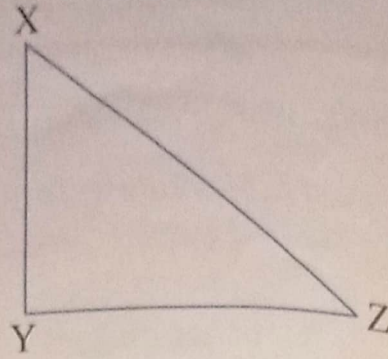
$$m\angle R = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Delta PQR = \underline{\hspace{2cm}}$$



2.

$m\angle X =$ _____
 $m\angle Y =$ _____
 $m\angle Z =$ _____
 $\Delta XYZ =$ _____



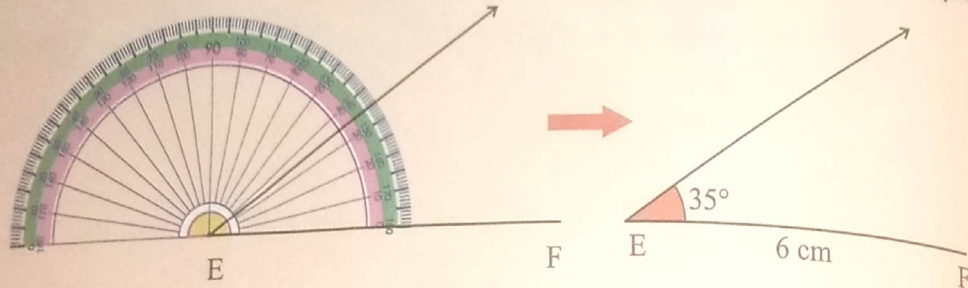
3

مثالث کی بناوٹ جب 2 زاویے اور 1 اندرونی ضلع دیا گیا ہو۔
 (Construction of Triangle when 2 angles and included side is given)

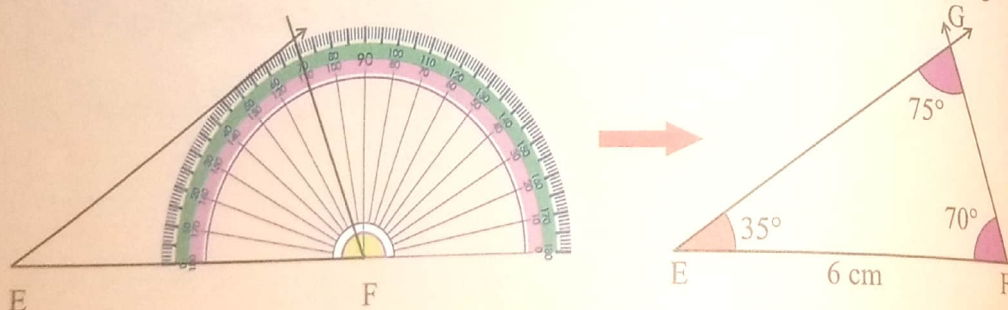
ایک مثالث EFG بنائیں جس میں $m\angle E = 35^\circ$ اور $m\angle F = 70^\circ$ ، $m\overline{EF} = 6$ cm۔ باقی دونوں اضلاع کی لمبائی اور ایک زاویے کی پیمائش بھی کریں۔
 میسر (ruler) کی مدد سے ایک لکیر $m\overline{EF} = 6$ cm کھینچیں۔

E 6 cm F

نقطہ E پر پروٹریکٹر کی مدد سے 35° کا زاویہ بنائیں۔



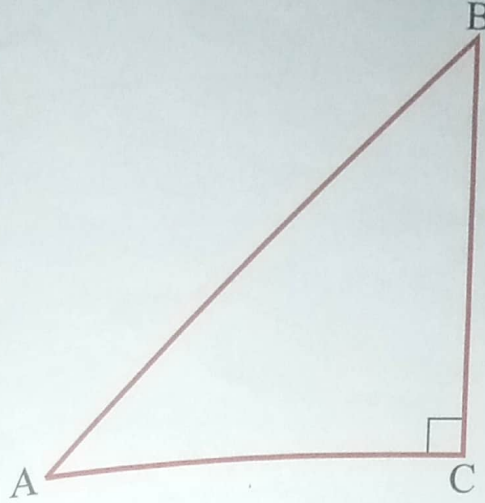
اسی طرح نقطہ F پر پروٹریکٹر کی مدد سے 70° کا زاویہ بنائیں۔
 جس نقطے پر ان دونوں زاویوں کی شعاعیں مل رہی ہوں اس کو نقطہ G کا نام دیں۔



پس ΔEFG مطلوبہ مثالث ہے۔

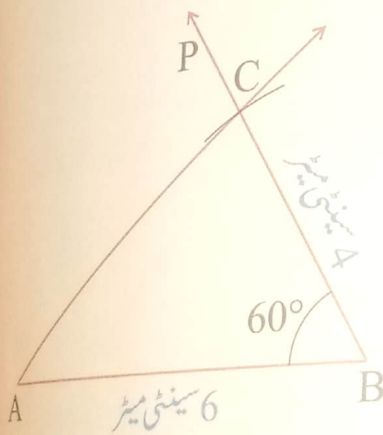
مثلث، مربع اور مستطیل کی بناوٹ

یاد رکھیں! قائمہ الزاویہ مثلث ایسی مثلث ہوتی ہے جس کا ایک زاویہ 90° درجے کا ہوتا ہے جسے زاویہ قائمہ کہتے ہیں اور قائمہ زاویہ کا متقابلہ ضلع وتر کہلاتا ہے۔ باقی اضلاع عمود اور قاعدہ کہلاتے ہیں۔



جیسا کہ مثلث $\triangle ABC$ میں $\overline{AB}$ وتر، $\overline{BC}$ عمود اور $\overline{AC}$ قاعدہ ہے۔

مثال 1: مثلث $\triangle ABC$ بنائیں جبکہ سینٹی میٹر $\overline{AB} = 6$ ، سینٹی میٹر $\overline{BC} = 4$ اور $m\angle B = 60^\circ$ ہے۔
مرحل:

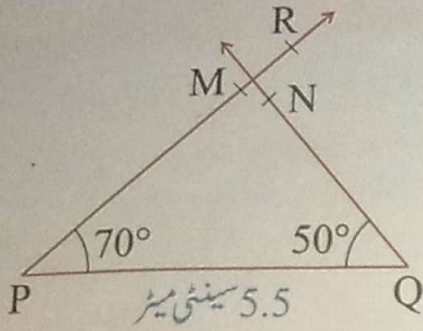


1. پیمانہ کی مدد سے 6 سینٹی میٹر کا خط $\overline{AB}$ کھینچیں۔
2. پروٹریکٹر کو نقطہ B پر رکھیں اور نقطہ A سے پڑھیں اور 60° پر نقطہ P لگائیں۔
3. پروٹریکٹر کو 4 سینٹی میٹر تک کھولیں اور نقطہ B کو مرکز بنا کر $\overline{BP}$ پر ایک قوس لگائیں جو A سے نقطہ C پر قطع کرتا ہے۔
4. نقطہ C کو A سے ملائیں۔
5. لہذا یہ مطلوبہ مثلث $\triangle ABC$ ہے۔

مثلاً ΔPQR بنائیں جبکہ سینٹی میٹر $\overline{PQ} = 5.5$ ، $m\angle P = 70^\circ$ اور $m\angle Q = 50^\circ$ ہے۔

2:

اصل:



پیمانہ کی مدد سے 5.5 سینٹی میٹر کا خط $\overline{PQ}$ کھینچیں۔
 پروٹریکٹر کی مدد سے نقطہ B پر 70° کا زاویہ بنائیں اور
 نقطہ M لگائیں۔

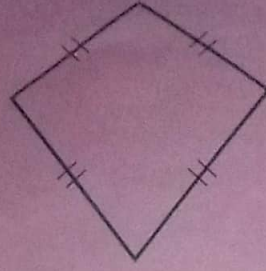
پروٹریکٹر کی مدد سے نقطہ Q پر 50° کا زاویہ بنائیں اور
 نقطہ N لگائیں۔

نقطہ P اور Q سے بالترتیب $\overline{PM}$ اور $\overline{QN}$ کھینچیں اور بڑھائیں۔ ہر شعاع ایک دوسرے کو نقطہ R پر قطع کرتی ہے۔
 لہذا یہ مطلوبہ مثلث ΔPQR ہے۔

یاد رکھیں!

خصوصیت	شکل	چوکور
- تمام چاروں اضلاع لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔ - آمنے سامنے کے تمام اضلاع متوازی ہوتے ہیں۔ - ہر زاویہ 90° کا ہوتا ہے۔		مربع
- مخالف اضلاع لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔ - مخالف اضلاع متوازی ہوتے ہیں۔ - ہر زاویہ 90° کا ہوتا ہے۔		مستطیل
- مخالف اضلاع برابر ہوتے ہیں۔ - مخالف اضلاع متوازی ہوتے ہیں۔ - مخالف زاویے پیمائش میں برابر ہوتے ہیں۔ - کوئی زاویہ 90° کا نہیں ہوتا۔		متوازی الاضلاع
- چاروں اضلاع برابر ہوتے ہیں۔ - مخالف اضلاع متوازی ہوتے ہیں۔ - مخالف زاویے پیمائش میں برابر ہوتے ہیں۔ - کوئی زاویہ 90° کا نہیں ہوتا۔		مربع
مخالف اضلاع کا صرف ایک جوڑا متوازی ہوتا ہے۔		ذوزنقہ

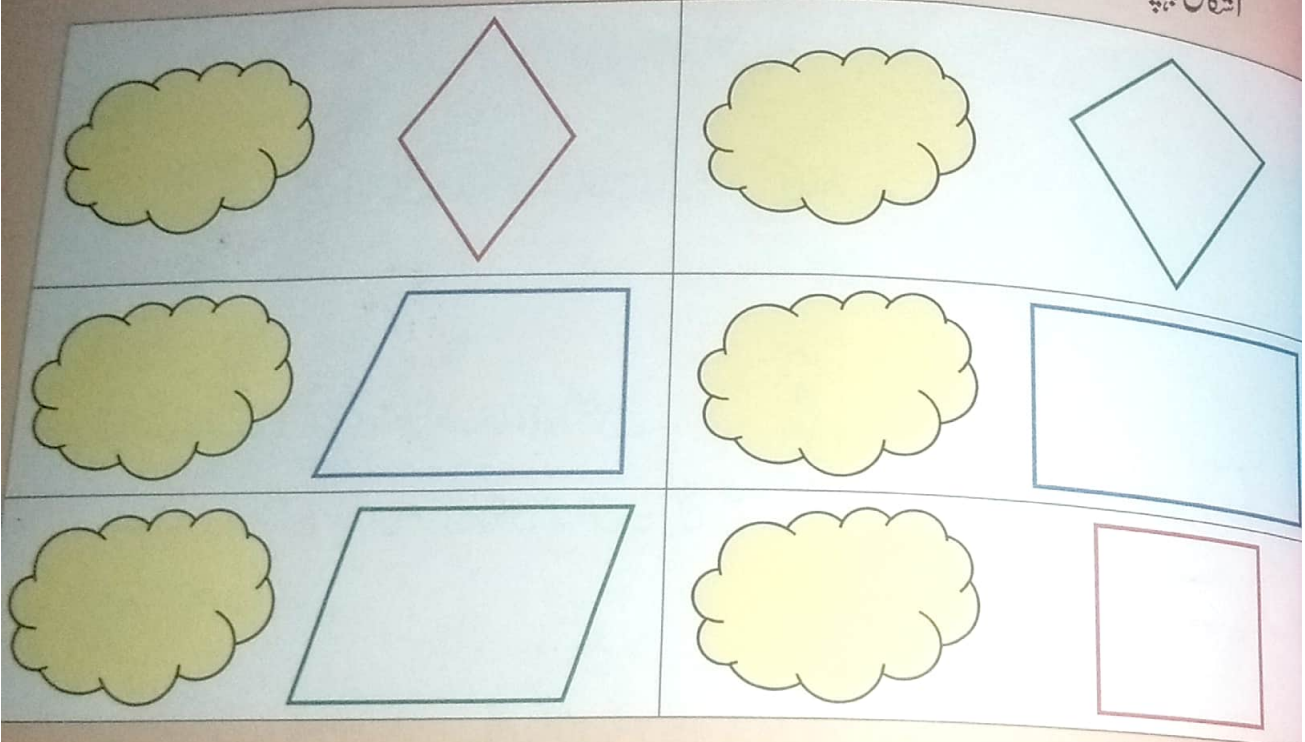
- متضاد اضلاع کے دو جوڑے ہوتے ہیں۔
- ان جوڑوں میں متضاد اضلاع آپس میں برابر ہوتے ہیں۔
- آمنے سامنے والے (یعنی مخالف) زاویوں کا ایک جوڑا اپنا مکمل میں برابر ہوتا ہے۔



پتنگ

حوالہ: یہ معلومات سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ریاضی ہر اکے ہماقت مجہم کا مسئلہ نمبر 1.3.2 سے لی گئی ہیں۔

مثال 3: اشکال پہچانیں اور ان کے نام لکھیں۔

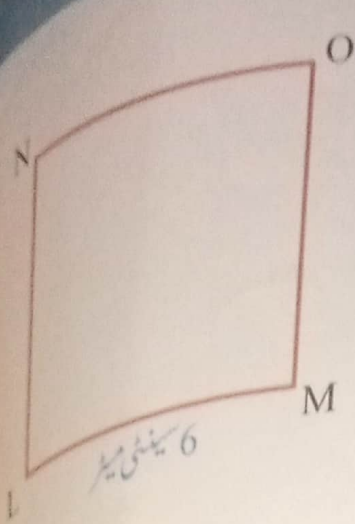


4:

مربع بنائیں جس کے ضلع کی لمبائی 6 سینٹی میٹر ہے۔

عل:

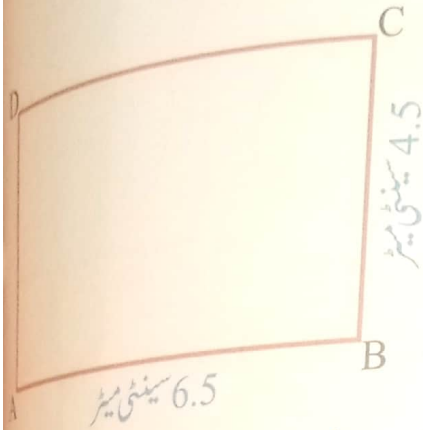
پیمانہ کی مدد سے 6 سینٹی میٹر کا ایک خط LM کھینچیں۔



2. سیٹ اسکوائر کو خط $\overline{LM}$ پر اس طرح رکھیں کہ اس کی چلی سطح خط $\overline{LM}$ کے متوازی ہو۔
3. سیٹ اسکوائر کی مدد سے نقطہ L پر ایک عمود کھینچیں جس کی پیمائش 6 سینٹی میٹر ہو اور اس کے دوسرے سرے پر نقطہ O لگائیں۔
4. سیٹ اسکوائر کی مدد سے نقطہ M پر ایک عمود کھینچیں جس کی پیمائش 6 سینٹی میٹر ہو اور اس کے دوسرے سرے پر نقطہ N لگائیں۔
5. پیمانہ کی مدد سے O اور N کو ملائیں جس کی لمبائی 6 سینٹی میٹر ہے۔
6. لہذا $\overline{ON} = 6$ سینٹی میٹر ہے۔
7. اس طرح LMNO مطلوبہ مربع ہے۔

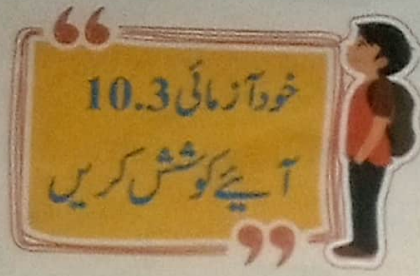
مثال 5:

مستطیل بنائیں جس کی لمبائی 6.5 سینٹی میٹر اور چوڑائی 4.5 سینٹی میٹر ہے۔



مرحلے:

1. پیمانہ کی مدد سے 6.5 سینٹی میٹر قطعہ خط AB کھینچیں۔
2. سیٹ اسکوائر کو $\overline{AB}$ پر اس طرح رکھیں کہ اس کی چلی سطح $\overline{AB}$ کے متوازی ہو۔
3. سیٹ اسکوائر کی مدد سے نقطہ A پر ایک عمود کھینچیں جس کی لمبائی 4.5 سینٹی میٹر ہو اور اس کے دوسرے سرے پر نقطہ D لگائیں۔
4. سیٹ اسکوائر کی مدد سے نقطہ B پر ایک عمود کھینچیں جو 4.5 سینٹی میٹر لمبا ہو اور اس کے دوسرے سرے پر نقطہ C لگائیں۔
5. پیمانہ کی مدد سے C اور D کو ملائیں اور $\overline{CD}$ کی لمبائی 6.5 سینٹی میٹر ہے۔
6. اس طرح ABCD مطلوبہ مستطیل ہے۔



مثلاً ABC بنائیں جبکہ سینٹی میٹر $m\overline{BC} = 5$ ، سینٹی میٹر $m\overline{CA} = 4.5$ اور $m\angle C = 30^\circ$ ۔

مثلاً LMN بنائیں جبکہ سینٹی میٹر $m\overline{MN} = 7.5$ ، $m\angle M = 30^\circ$ اور $m\angle N = 50^\circ$ ۔

مربع بنائیں جس کے ایک ضلع کی لمبائی 8 سینٹی میٹر ہے۔

مستطیل بنائیں جس کی چوڑائی 7 سینٹی میٹر اور لمبائی 8 سینٹی میٹر ہے۔

سوال 1:

سوال 2:

سوال 3:

سوال 4:

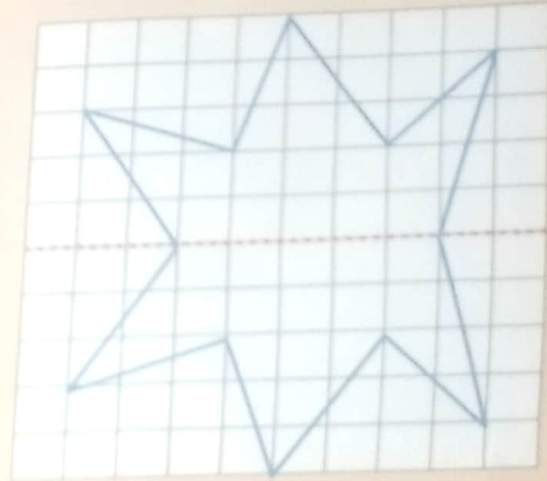
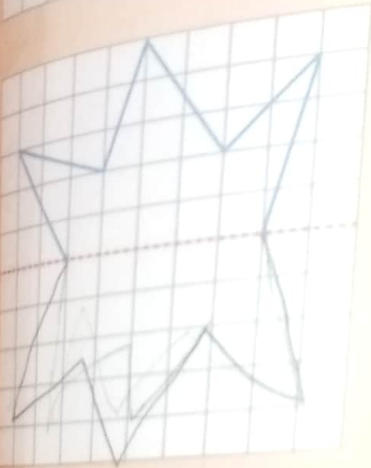
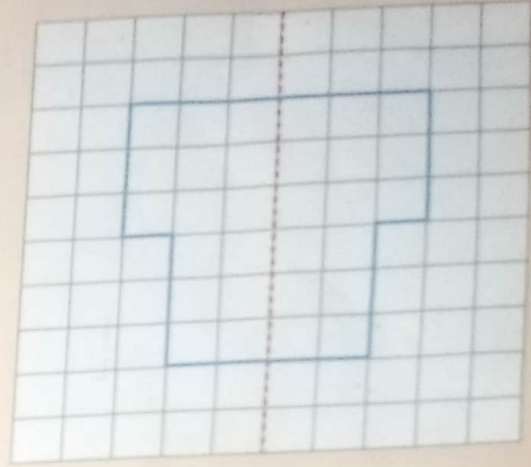
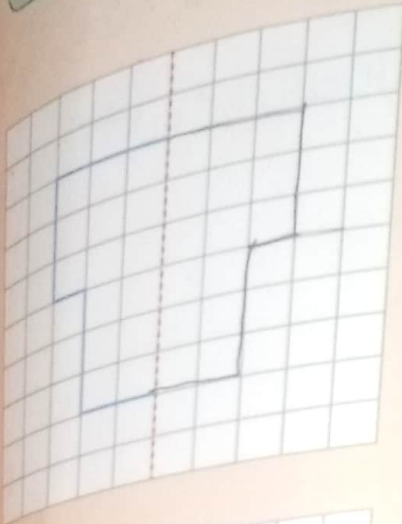
تھاگل کی اشکال کو مکمل کرنا (Completing symmetrical figures)

اگر تھاگل (symmetry) کی آدمی شکل دی گئی ہو
تو ہم اس کا باقی آدھا حصہ بنا کر اس کو
مکمل (complete) کر سکتے ہیں۔

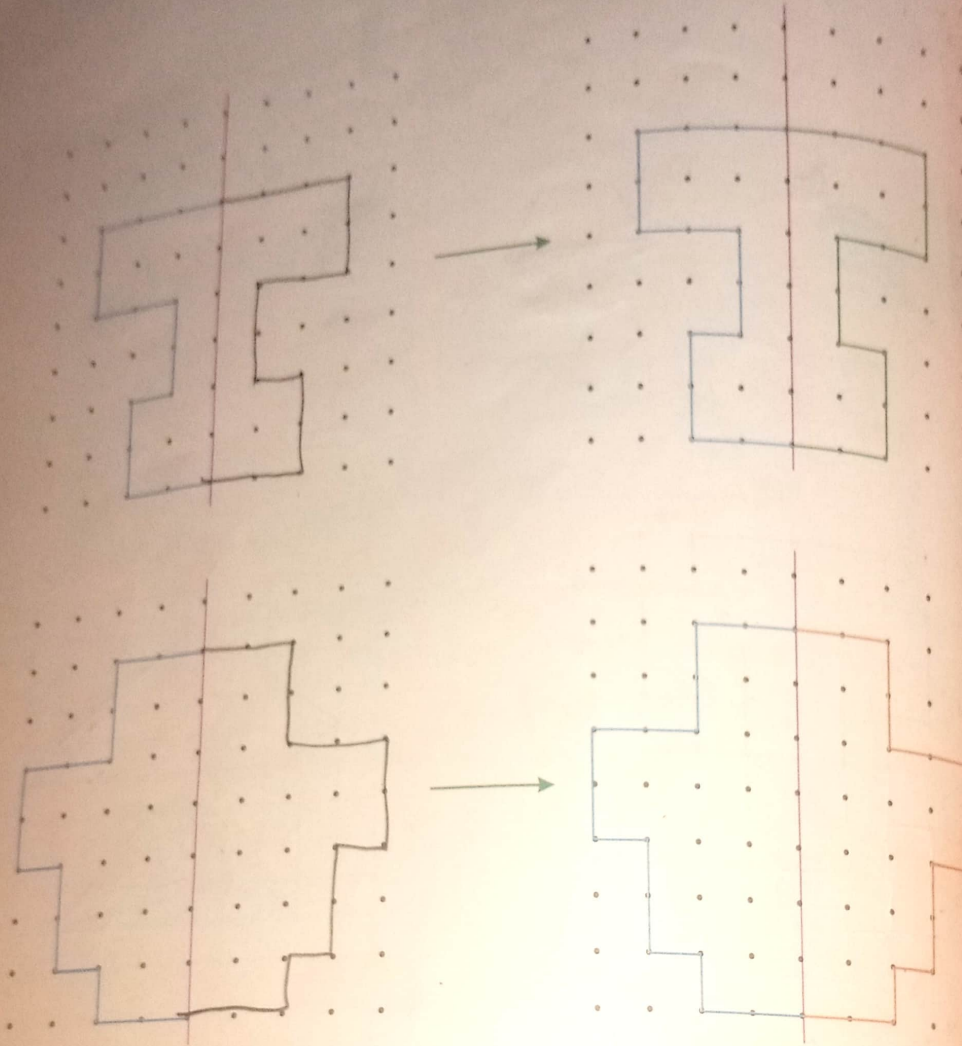


(Key Fact) تھاگل کی کلید یہ ہے کہ
تھاگل کی کلیر کسی بھی سمت میں ہو سکتی ہے۔

آئیے ان اشکال کو مربعی کر ڈیپہ دیکھتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں۔



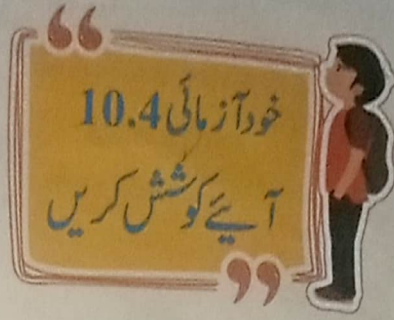
آپ کے ان اشکال کو ذاتی بیٹرن پر دیکھتے ہیں۔



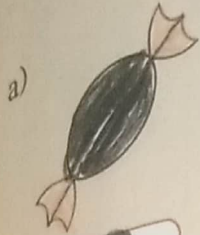
Challenge
کوشش کیجیے



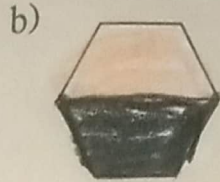
ڈاٹ گرڈ یا مربعی گرڈ پر ایک آدمی شکل بنائیں اور اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کریں۔



1۔ ان اشکال پر (✓) لگائیں جن میں خط تشاکل نظر آرہا ہے۔



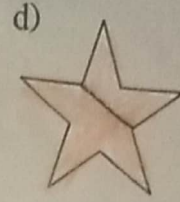
5



13

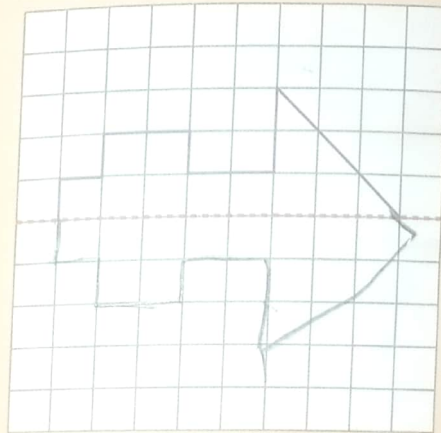
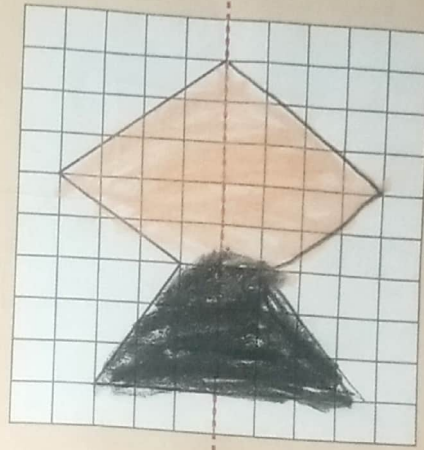
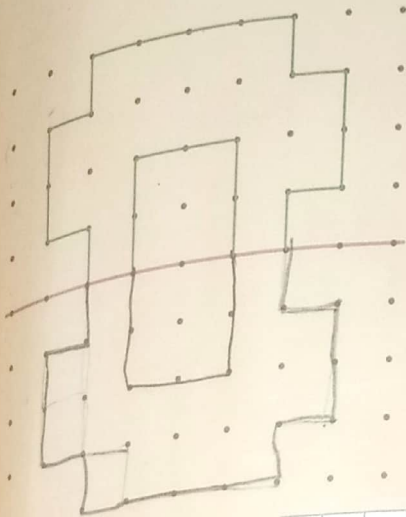


21



41

2۔ دی ہوئی اشکال کو مکمل کریں۔



تَشَاکُل (Symmetry)



میں نے مختلف قسم کے پتے اپنی سائنس کی کاپی میں چپکائے ہیں۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ پتے دائیں اور بائیں طرف سے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔

کلیدی نکتہ (Key Fact)

ان اشکال میں عکسی تشاکُل (reflective symmetry) پایا جاتا ہے جن کا آدھا حصہ دوسرے آدھے حصے کا آئینہ دار (mirror image) ہوتا ہے۔ ایسی اشکال تشاکُل اشکال (symmetrical figures) کہلاتی ہیں اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والے خط کو ہم خط تشاکُل (line of symmetry) کہتے ہیں۔

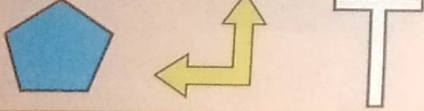
جی ہاں! یہ پتے تشاکُل (symmetrical) ہیں۔ اگر ان کے درمیان میں ہم سیدھی

لکیر کھینچیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لکیر کی دونوں اطراف بالکل ایک جیسی ہیں۔

ان اشکال پر غور کیجیے۔ ان میں عکسی تشاکُل (reflective symmetry) پایا جاتا ہے۔ نیلی لکیر خط تشاکُل (line of symmetry) ہے جو کہ ان اشکال کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی ہے۔

خود آزمائی (Try Yourself)

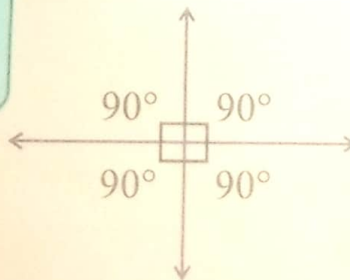
کیا ان اشکال میں عکسی تشاکُل (reflective symmetry) پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وضاحت دیں۔



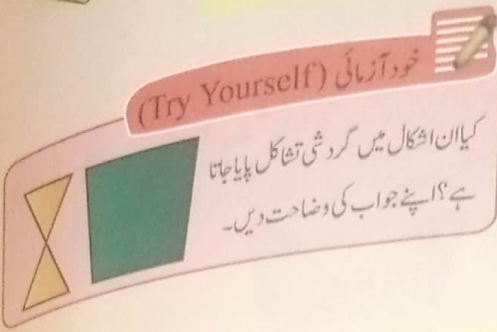
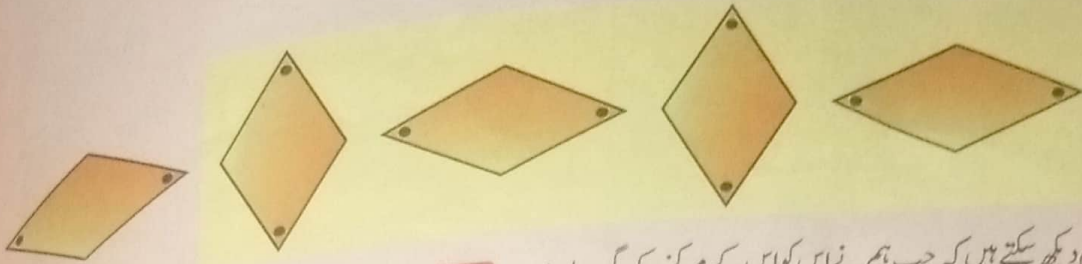
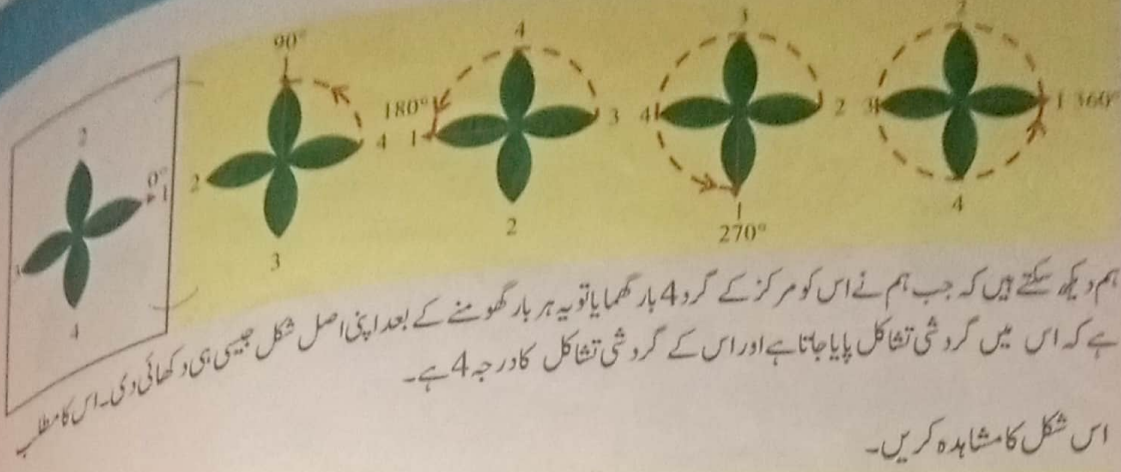
کلیدی نکتہ (Key Fact)

ان اشکال میں گردش تشاکُل پایا جاتا ہے جو ایک مکمل گردش یعنی 360° گردش کے دور ان کم از کم 2 بار اپنی اصل شکل جیسی دکھائی دیں۔

عکسی تشاکُل کے علاوہ تشاکُل کی ایک اور قسم بھی ہے جسے ہم گردش تشاکُل (rotational symmetry) کہتے ہیں۔

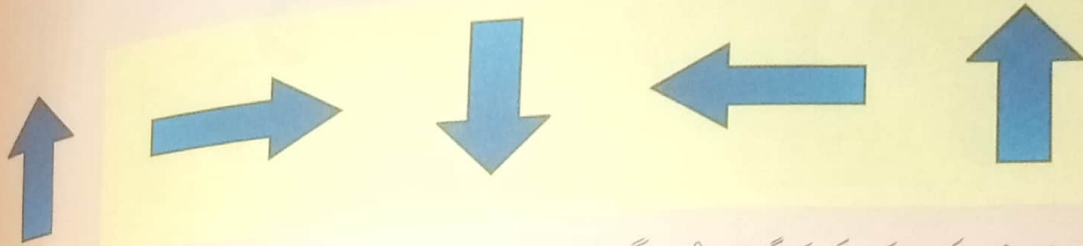


ایک مکمل گردش یعنی 360° میں چار چوتھائی گردشیں یعنی 90° کی گردشیں ہوتی ہیں۔ آئیے اس شکل کا مشاہدہ کریں۔

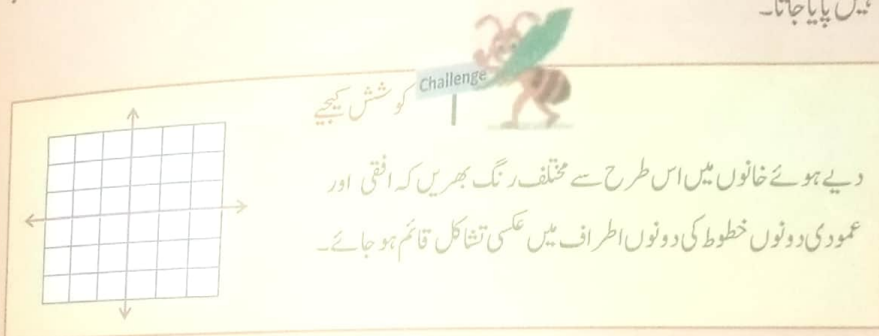


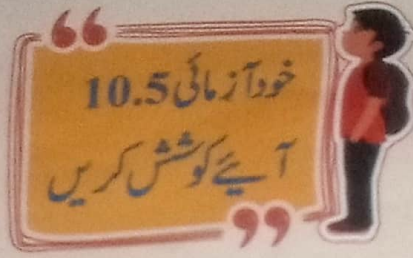
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو اس کے مرکز کے گرد چار بار گھمایا تو یہ گھومنے کے بعد 2 بار اپنی اصل شکل جیسی ہی دکھائی دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں گردشی تشاکل پایا جاتا ہے اور اس کے گردشی تشاکل کا درجہ 2 ہے۔

اب اس شکل کو دیکھیں۔

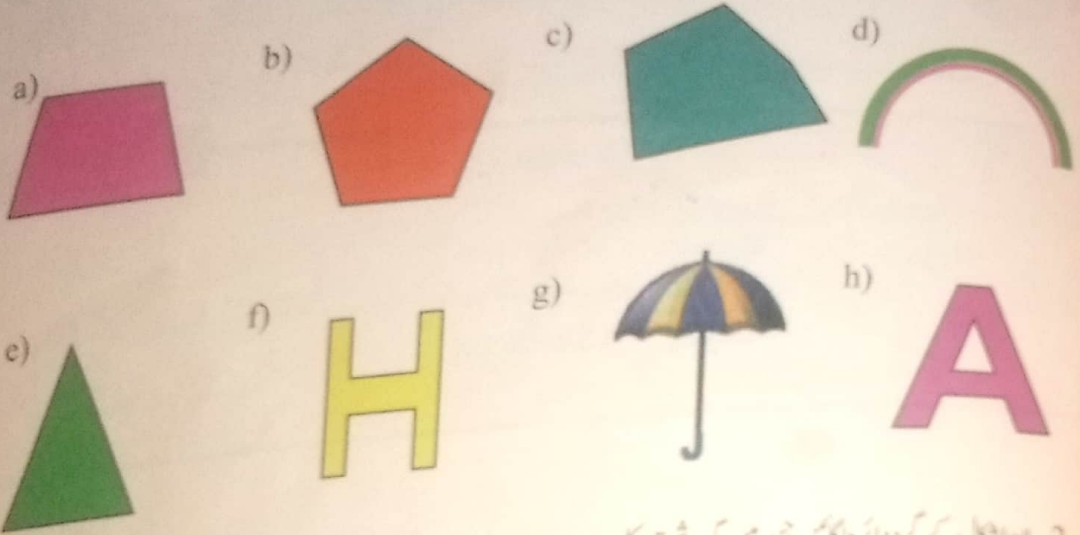


جب ہم نے اس کو اس کے مرکز کے گرد 4 بار 90° پر گھمایا تو یہ صرف 1 بار اپنی اصل شکل جیسی دکھائی دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں گردشی تشاکل نہیں پایا جاتا۔

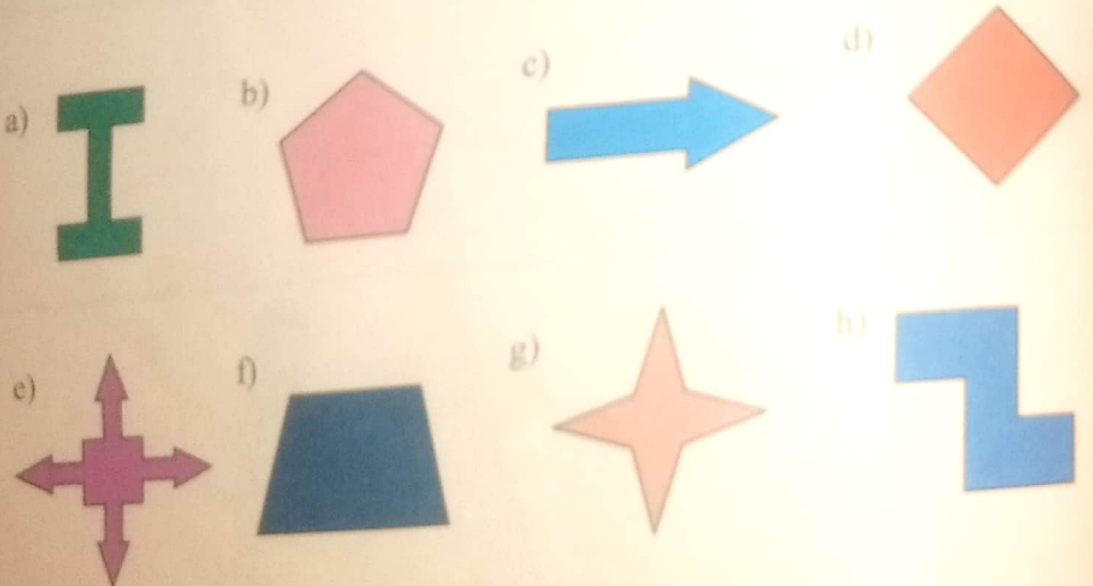




1۔ ان اشکال کے گرد دائروں لگائیں جن میں کسی تشاکل پایا جاتا ہے۔ نیز ان کا نقطہ تشاکل بھی کیجیے۔



2۔ ان اشکال کے گرد دائروں لگائیں جن میں گردش تشاکل پایا جاتا ہے۔ ان کے گردش تشاکل کا درجہ بھی معلوم کریں۔ اور ان کا گردش نقطہ بھی لگائیں۔



3-رخی اشکال کا موازنہ (Comparison of 3-D shapes)

مکعب (Cube)

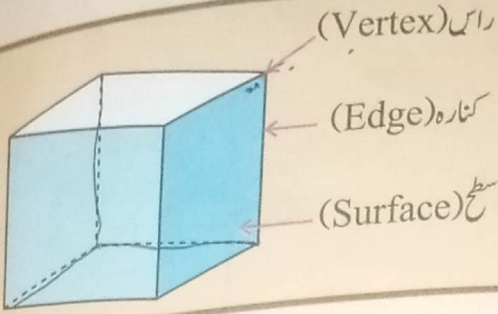


فراز کو سالگرہ پر ابو نے ایک تحفہ دیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تحفے کا ڈبا کس شکل کا ہے؟



مکعب کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ایک جیسی ہوتی ہے۔

خصوصیات



8 راس

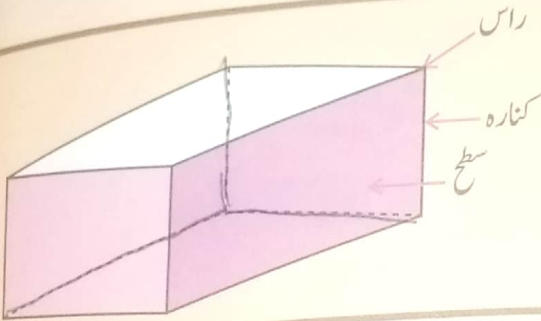
6 سطحیں

12 کنارے

مکعب نما (Cuboid)

یہ ایک مکعب نما ہے۔ مکعب نما کی تمام سطحیں مستطیل شکل کی ہوتی ہیں۔

خصوصیات



8 راس

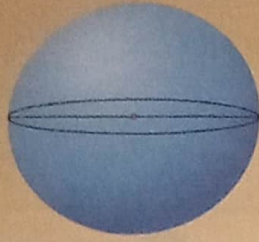
6 سطحیں

12 کنارے

کلیدی نکتہ (Key Fact)

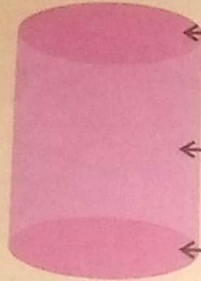
- 2-رخی اشکال کی دو اطراف ہوتی ہیں۔ لمبائی اور چوڑائی
- 3-رخی اشکال کی تین اطراف ہوتی ہیں۔ لمبائی، چوڑائی اور اونچائی
- تمام 3-رخی اشکال دورخی اشکال سے مل کر بنتی ہیں۔

کرہ شکل (Sphere) اس کی ایک خم دار سطح ہوتی ہے۔ اس کے راس اور کنارے نہیں ہوتے۔
یہ ایک کرہ شکل ہے۔ اس کی ایک خم دار سطح ہوتی ہے۔ اس کے راس اور کنارے نہیں ہوتے۔



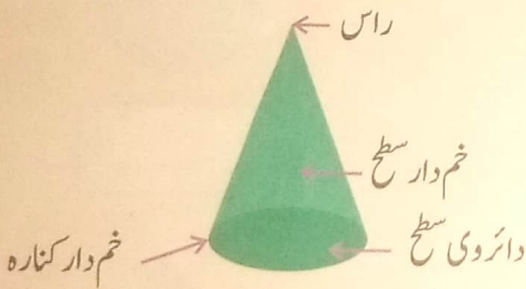
- خصوصیات
- 0 راس
 - 1 سطح
 - 0 کنارے

سلنڈر (Cylinder) اس کی دو سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک چپٹی اور دو دائروی۔
یہ ایک سلنڈر ہے۔ اس کی دو سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک چپٹی اور دو دائروی۔



- خصوصیات
- 0 راس
 - 3 سطحیں
 - 2 کنارے

خروط (Cone) اس کی دو سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک خم دار اور ایک دائروی۔
یہ ایک مخروط ہے۔ اس کی دو سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک خم دار اور ایک دائروی۔

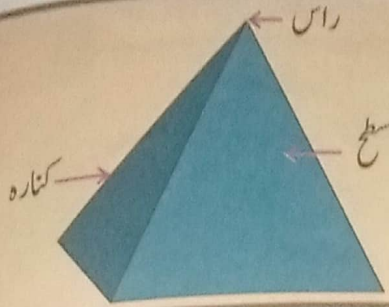


- خصوصیات
- 1 راس
 - 2 سطحیں
 - 1 کنارہ

اہرام (Pyramid)

یہ ایک اہرام ہے۔ جس کی بنیادی سطح مربع ہے۔ اس کی پانچ سطحیں ہیں ایک مربعی اور چار مثلثی۔

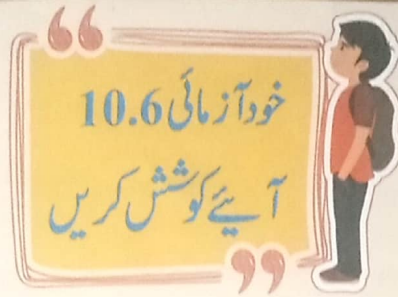
خصوصیات



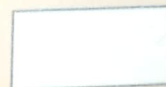
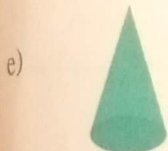
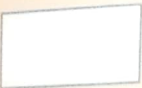
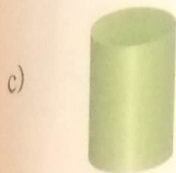
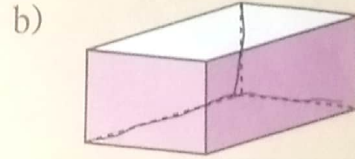
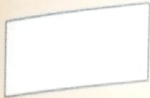
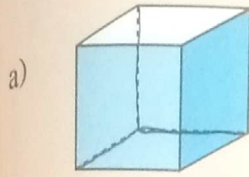
5 راس

5 سطحیں

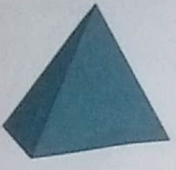
8 کنارے



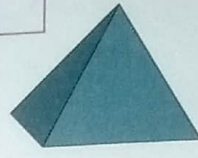
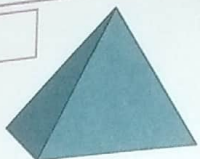
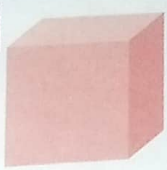
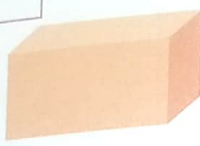
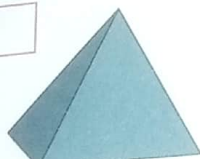
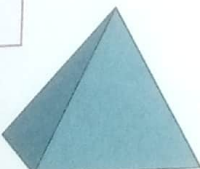
1۔ ان اشکال کے نام لکھیں اور ان کے راس، کنارے اور سطحیں لیبل کریں۔



2۔ درج ذیل اشکال دیکھیں اور ان کی خصوصیات کے بارے میں لکھیں۔

	3D شکل	راس	کنارے	سطحیں	سطحوں کی اشکال
a)		0	0	1	
b)					
c)					
d)					
e)					
f)					

3۔ اس شکل کو (✓) کریں جس میں دی ہوئی خصوصیات موجود ہیں۔

3 رخنی اشکال			خصوصیات	
☐ 	☐ 	☐ 	0 راس 3 سطحیں 2 کنارے	(a)
☐ 	☐ 	☐ 	8 راس 6 چپٹی سطحیں 12 کنارے	(b)
☐ 	☐ 	☐ 	0 راس 1 سطح 0 کنارے	(c)
☐ 	☐ 	☐ 	5 راس 5 سطحیں 8 کنارے	(d)
☐ 	☐ 	☐ 	1 راس 2 سطحیں 1 کنارہ	(e)
☐ 	☐ 	☐ 	8 راس 6 مستطیل سطحیں 12 کنارے	(f)

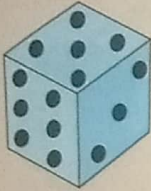
3-رخی اشکال کے جال (Nets of 3-D Shapes)



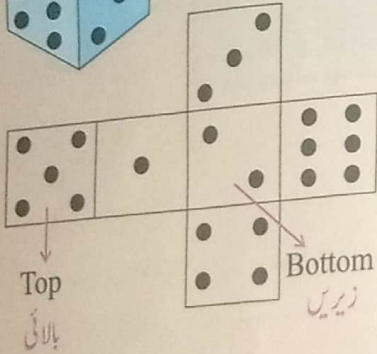
میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گتے (cardboard) کی مدد سے ایک ڈائس (dice) بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟



ڈائس ایک مکعب (cube) ہے جو کہ ایک 3-رخی ٹھوس شکل ہے۔ تمام 3-رخی اشکال متعدد 3-رخی اشکال سے مل کر بنتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ کون سی اشکال مل کر ایک مکعب بناتی ہیں؟



اگر ہم کسی مکعب شے مثلاً کسی ڈبے کی تمام سطحیں علیحدہ علیحدہ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک جیسی 6 مربعی اشکال سے مل کر بنا ہے۔ یہ مربعی اشکال مل کر اس مکعب کا جال (net of cube) کہلاتی ہیں۔



ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائس ایک 3-رخی شکل ہے جس کو ایک مخصوص طریقے سے کھول (unfold) کر چھ دو-رخی سطحیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔



کلیدی نکتہ (Key Fact)

جال ایک دورخی شکل ہوتی ہے جس کو تیز (fold) لگا کر 3-رخی ٹھوس حاصل ہوتا ہے۔

خود آزمائی (Try Yourself)

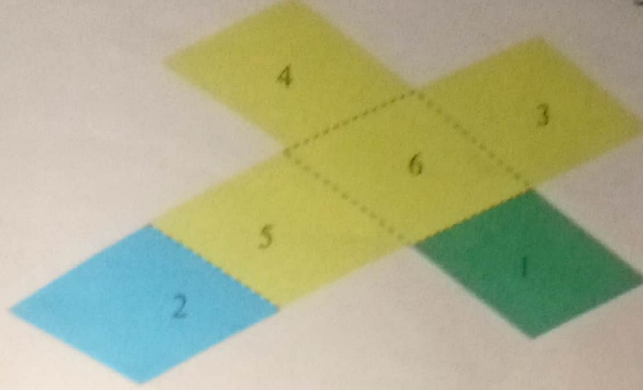
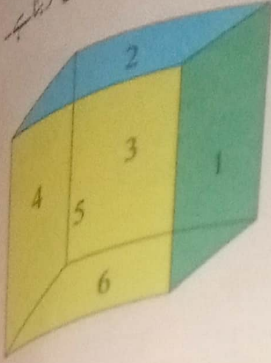
کم سے کم 4، 3-رخی ٹھوس اشکال بنائیں اور ان کی خصوصیات بیان کریں۔

کلیدی نکتہ (Key Fact)

ایک 3-رخی شکل کے ایک سے زیادہ ممکنہ جال ہو سکتے ہیں۔



دی ہوئی اشکال کو دیکھیں۔ بائیں جانب مکعب ہے اور دائیں جانب مکعب کا جال ہے۔ یہ چھ ایک جیسی مربعی اشکال سے مل کر بنا ہے۔



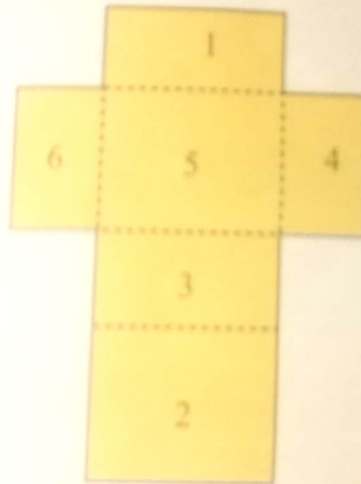
Try Yourself

معلوم کریں کہ دیا ہوا جال (net) مکعب (cube) ہے یا نہیں۔

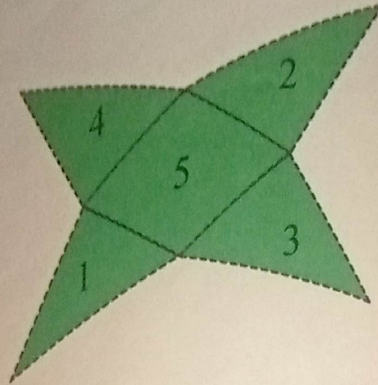
آئیے اب ہم مکعب نما (cuboid) کا جال (net) دیکھتے ہیں۔



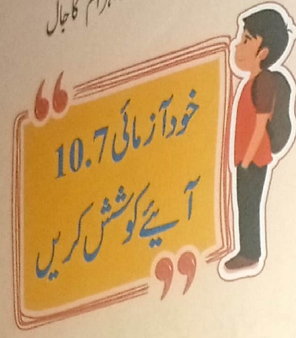
بائیں جانب مکعب نما ہے اور دائیں جانب اس کا جال ہے۔ یہ چھ مستطیلی اشکال سے مل کر بنا ہے۔



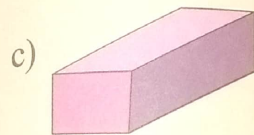
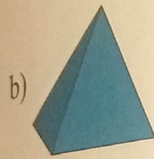
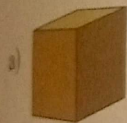
دی ہوئی شکل کو دیکھیں۔ بائیں جانب مربعی قاعدہ (square base) کی نام (pyramid) ہے۔
4 شاخوں اور ایک مربع سے مل کر بنا ہے۔



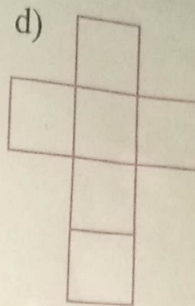
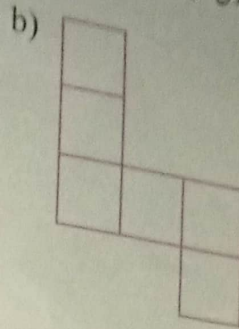
مربعی قاعدہ کے اہرام کا جال



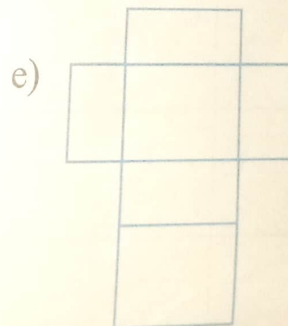
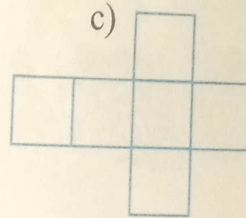
1۔ دی ہوئی اشکال کے نام لکھیں۔ ان کی سطحوں کی تعداد بتائیں اور اشکال بھی لکھیں۔



a)	b)	c)	3- رخنی شکل کا نام
			سطحوں کی تعداد
			سطحوں کے نام



3۔ دیے ہوئے جالوں کا مشاہدہ کریں اور شناخت کریں کہ یہ کس 3-رنجی شکل کے جال ہیں۔



خود آزمائی 10.1

	2.2 سینٹی میٹر (i)	سوال نمبر 1
	5.5 سینٹی میٹر (iv)	
	(x) (i)	سوال نمبر 2
	(x) (iv)	
	(✓) (vii)	
2.5 سینٹی میٹر (iii)		
(✓) (iii)		
(✓) (vi)		
4 سینٹی میٹر (ii)		
3.3 سینٹی میٹر (v)		
(x) (ii)		
(x) (v)		

شکلوں سے تصویر بنانا (کہانی)

حسین آج اسکول سے بہت خوش لوٹا جس پر اُس کی بڑی بہن زینب نے پوچھا! بھیا، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔
حسین نے کہا، جی کیوں کہ آج ہم نے جیومیٹری کی بنیادی شکلیں سیکھیں اور ٹیچر نے ہمیں بہت ہی دلچسپ ہوم ورک دیا ہے کہ
ان شکلوں کو استعمال کر کے ہم نے مختلف تصاویر بنائی ہیں۔

زینب: اچھا! یہ تو واقعی دلچسپ بات ہے، مگر پہلے تم کھانا کھا لو پھر ہوم ورک کرنا۔

تھوڑی دیر بعد حسین کو ہوم ورک کرنے کی سوجھی تو وہ مختلف چیزیں بنانے لگا۔ حسین نے دیکھا کہ پلیٹ گول ہے تو بلب
بیضوی۔ اسی طرح پلیٹ میں پڑا پیزا تکون کٹا ہوا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے حسین نے بہت خوب صورت منظر بنایا۔

حسین، مجھے بھی دکھاؤ اپنا ہوم ورک، زینب نے کہا۔

حسین نے جواب دیا، جی! ضرور۔

زینب: حسین اس میں کچھ اشکال آپ نے بند بنائی ہیں مگر کچھ شکلیں کھلی ہوئی ہیں۔

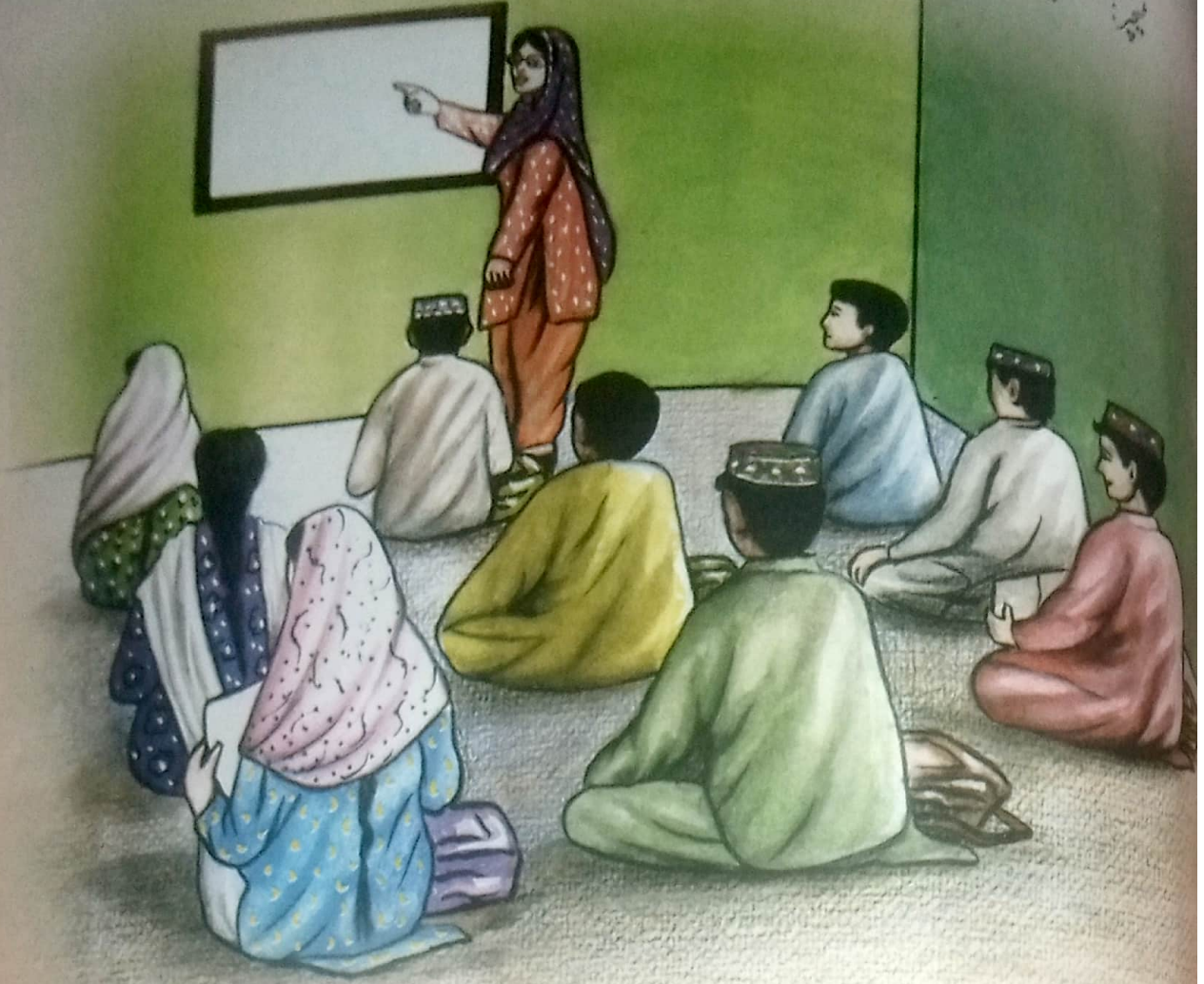
حسین: جی! ایسا ہی ہے۔

زینب: مگر میں نے تو ایسی اشکال کبھی نہیں دیکھیں۔

حسین: اچھا! مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی شکلیں جیومیٹری کا حصہ ہیں۔

اگلے روز حسین اپنا کام ٹیچر کو دکھاتا ہے تو ٹیچر دیکھ کر کہتی ہے کہ حسین ان تصاویر میں کھلی شکلیں بھی ہیں، کیا آپ کو پتا
ہے کہ ان کا احاطہ ماپا نہیں جاسکتا۔

سین: پیچہ براہ مہربانی مجھے اس کے بارے میں مزید بتائیں۔
ٹھیک ہے، تو آج ہم انہی پر بات کرتے ہیں۔ سب بچے اپنی اپنی کتاب کھولیں۔



لمبائی + چوڑائی + لمبائی + چوڑائی = مستطیل کا احاطہ

(چوڑائی + لمبائی) $\times 2$ = مستطیل کا احاطہ

چوڑائی $\times$ لمبائی = مستطیل کا رقبہ

لمبائی + لمبائی + لمبائی + لمبائی = مربع کا احاطہ

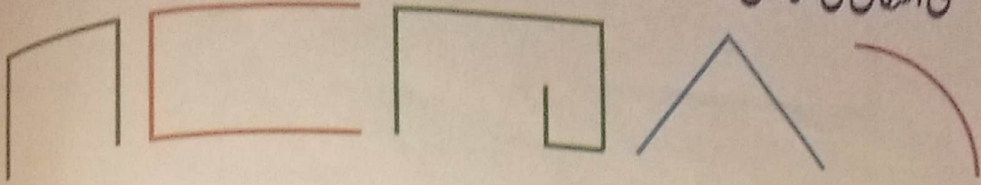
لمبائی $\times 4$ =

لمبائی $\times$ لمبائی = مربع کا رقبہ

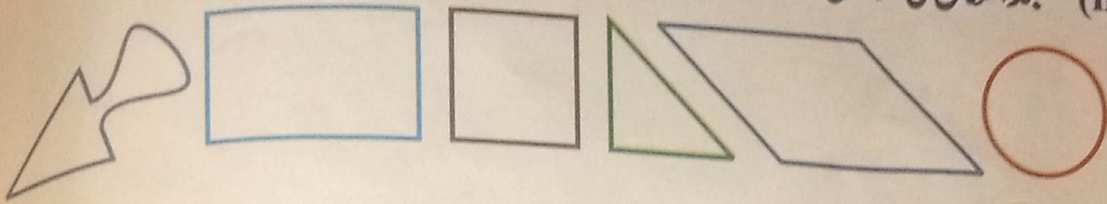
کھلی اور بند اشکال

جیومیٹری میں دو اقسام کی اشکال ہوتی ہیں۔ (i) کھلی اشکال (ii) بند اشکال

(i) کھلی اشکال کی مثالیں:

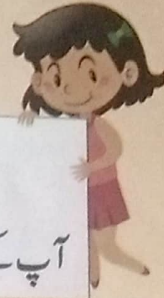


(ii) بند اشکال کی مثالیں:



کیا آپ نے کبھی غور کیا؟

آپ کے ارد گرد ماحول میں موجود شکلوں میں سب سے زیادہ کون سی جیومیٹری کی شکل نظر آتی ہے؟



ٹیچر طلبہ کو باری باری احاطے اور رقبے کی اکائی سمجھائے۔

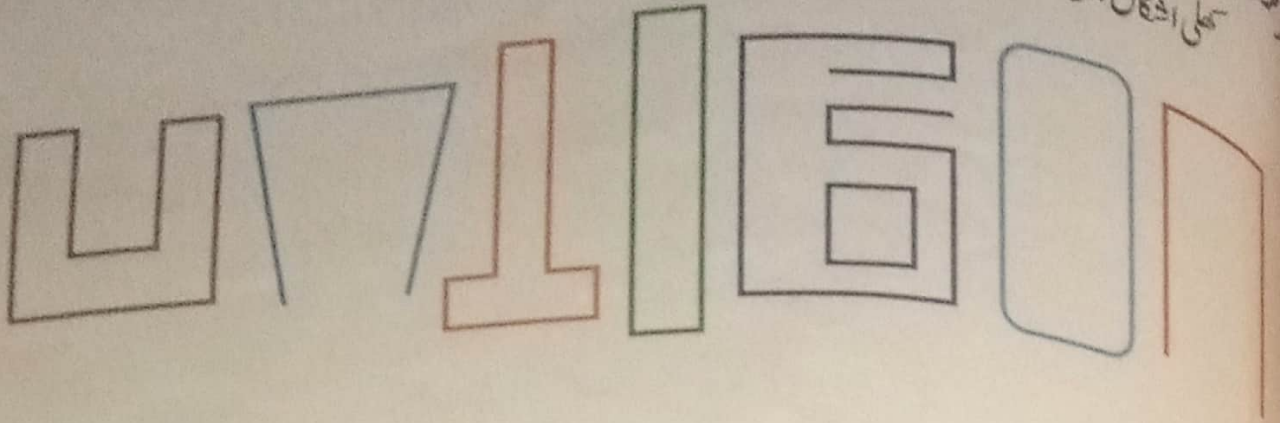
احاطے کی اکائی: احاطہ بند شکل کی لمبائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ لہذا اس کی اکائی ملی میٹر، سینٹی میٹر، میٹر یا کلومیٹر میں ہوتی ہے۔

احاطہ: بند شکل کے تمام قطعات خط کی لمبائیوں کا مجموعہ اس شکل کا احاطہ کہلاتا ہے۔

رقبے کی اکائی: رقبہ میں دو لمبائیوں کا حاصل ضرب لازمی جز ہے۔ لہذا اس کی اکائی مربع ملی میٹر، مربع سینٹی میٹر، مربع میٹر یا مربع کلومیٹر ہوتی ہے۔
(mm², cm², m²)

رقبہ: کسی بھی بند شکل کے اندرونی علاقے کی پیمائش اس بند شکل کا رقبہ کہلاتی ہے۔

گرمی 1: پہلی اشکال میں سبز اور بند اشکال میں سرخ رنگ بھریں۔



گرمی 2:

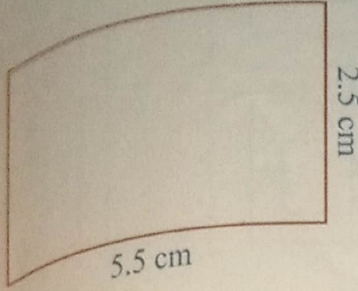
- آپ نے اپنی کاپی پر ایک صفحے کا سائز دیکھتے ہوئے مستطیل بنائی۔
- (i) بتائیے اس مستطیل کے احاطے کے لیے کون سی اکائی مناسب ہوگی؟
- (ii) بتائیے اس مستطیل کے رقبے کے لیے کون سی اکائی مناسب ہوگی؟

احاطہ اور رقبہ

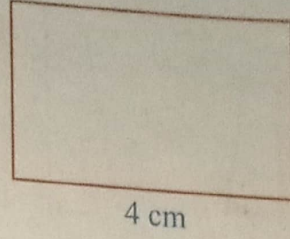
رقبہ معلوم کرنے کا کلیہ	شکل	احاطہ معلوم کرنے کا کلیہ
رقبہ $(\ell \times \ell) \text{ cm}^2 =$ یا رقبہ = لمبائی $\times$ لمبائی مربع سینٹی میٹر		احاطہ $4 \times \ell \text{ cm} =$ یا احاطہ $4 \times (\text{لمبائی}) \text{ cm} =$
رقبہ $(\ell \times b) \text{ cm}^2 =$ یا رقبہ = چوڑائی $\times$ لمبائی مربع سینٹی میٹر		احاطہ $2 \times (\ell + b) \text{ cm} =$ یا احاطہ = (چوڑائی + لمبائی) $\times 2$ سینٹی میٹر

مثال:

دی ہوئی مستطیل کا احاطہ اور رقبہ معلوم کریں۔



(ii)



(i)

حل:

(i)

مستطیل کی لمبائی = 4 سینٹی میٹر

مستطیل کی چوڑائی = 2 سینٹی میٹر

مستطیل کا احاطہ = $2 \times (\text{چوڑائی} + \text{لمبائی})$

$2 \times (4 + 2)$

$2 \times (6)$

(2×6)

12 cm

کیونکہ مستطیل کا رقبہ = $(\text{چوڑائی} \times \text{لمبائی})$

4×2

8 cm^2

(ii)

مستطیل کی لمبائی = 5.5 سینٹی میٹر

مستطیل کی چوڑائی = 2.5 سینٹی میٹر

مستطیل کا احاطہ = $2 \times (\text{چوڑائی} + \text{لمبائی})$

$2 \times (5.5 + 2.5)$

$2 \times (8.0)$

16.0 cm

کیونکہ مستطیل کا رقبہ = $(\text{چوڑائی} \times \text{لمبائی})$

5.5×2.5

13.75 cm^2

5.5
$\times 2.5$
275
$110 \times$
13.75

احاطہ اور رقبہ سے متعلق روزمرہ زندگی کے مسائل

سوال 1: ایک مربعی لڈ و بورڈ کی لمبائی 30.4 cm ہے۔

- (i) بتائیے اس لڈ و بورڈ کا احاطہ کتنا ہوگا؟
(ii) اس لڈ و بورڈ کا رقبہ کتنا ہوگا؟

$$\begin{array}{r} 30.4 \\ \times 4 \\ \hline 121.6 \end{array}$$

(i) مربع لڈ و بورڈ کی لمبائی = 30.4 cm

کیونکہ مربع کا احاطہ = لمبائی $\times$ 4

= $4 \times 30.4 \text{ cm}$

= 121.6 cm

(ii) کیونکہ مربع کا رقبہ = لمبائی $\times$ لمبائی

= $30.4 \text{ cm} \times 30.4 \text{ cm}$

= 924.16 cm²

$$\begin{array}{r} 30.4 \\ \times 30.4 \\ \hline 1216 \\ 000 \times \\ 912 \times \times \\ \hline 924.16 \end{array}$$

سوال 2:

مستطیلی میز کی لمبائی 2.75 میٹر ہے۔ جبکہ اس کی چوڑائی 1.50 میٹر ہے۔ اس کا احاطہ اور رقبہ معلوم کریں۔

$$\begin{array}{r} 2.75 \\ \times 1.50 \\ \hline 0.00 \\ 12750 \\ 27500 \\ \hline 4.0250 \end{array}$$

میز کی لمبائی = 2.75 m

میز کی چوڑائی = 1.50 m

مستطیل کا احاطہ = $2 \times (\text{چوڑائی} + \text{لمبائی})$

= $2 \times (2.75 \text{ m} + 1.5 \text{ m})$

= $2 \times 4.25 \text{ m}$

= 8.50 m

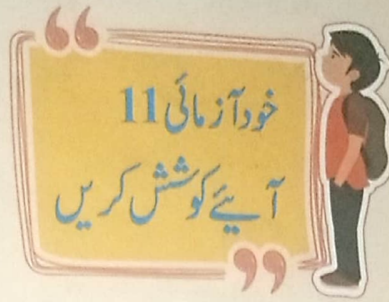
8.50 m = پس مستطیل کا احاطہ

مستطیل کا رقبہ = چوڑائی × لمبائی

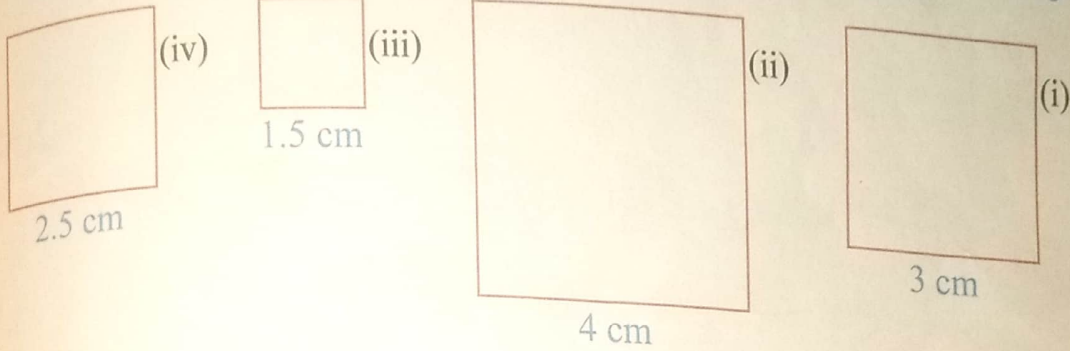
$$2.75 \text{ m} \times 1.50 \text{ m} =$$

4.125 m² = پس مستطیل کا رقبہ

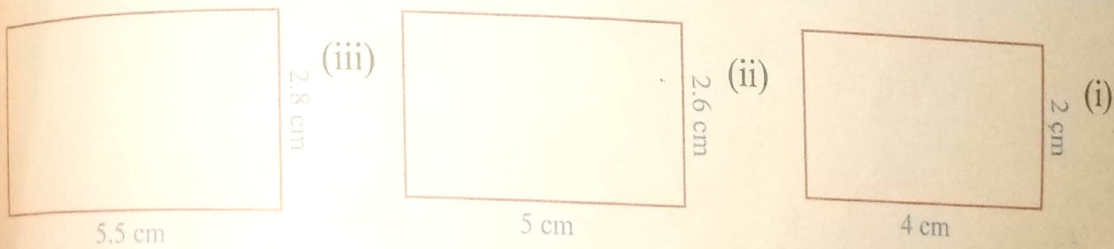
حسین نے ٹیچر کا شکریہ ادا کیا کہ اب اُس کو مختلف اشکال کے احاطے اور رقبے کو مانپنا آ گیا ہے۔



سوال 1: مربع اشکال کا احاطہ اور رقبہ معلوم کریں۔



سوال 2: دی گئی مستطیلوں کا احاطہ اور رقبہ معلوم کریں۔



اپنے گھر موجود میز اور دروازے کے احاطہ اور رقبہ معلوم کر کے اس کا چارٹ تیار کریں۔ کلاس میں
لپچر اور اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ آپ نے کس طرح یہ کام مکمل کیا۔

سوال 3:

آمنہ کی امی نے کلاس میں بچھانے کے لیے ایک دری خریدی جس کی لمبائی 9.25 میٹر اور چوڑائی
7.5 میٹر تھی۔ بتائیے اس دری کو کلاس میں بچھانے سے کتنا رقبہ گھرے گا؟

سوال 4:

ایک بڑے دروازے کی اونچائی 2.4 میٹر ہے جبکہ اس دروازے کی چوڑائی 3.7 میٹر ہے۔ بتائیے
اس دروازے نے کتنا رقبہ دیوار کے ساتھ گھیرا ہوا ہے؟

سوال 5:

مالی کے پاس پھول اگانے کے لیے 150 میٹر لمبی اور 71.5 میٹر چوڑی زمین موجود ہے۔ بتائیے
مالی کے پاس کتنے مربع میٹر رقبہ کی زمین پھول اگانے کے لیے موجود ہے؟

سوال 6:

ایک پل کی لمبائی 2.3 کلو میٹر اور چوڑائی 13 میٹر ہے۔ بتائیے اس پل کا رقبہ کتنا ہے؟

سوال 7:

خود آزمائی 11

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| (i) احاطہ 12 سم ، رقبہ 9 سم | (ii) احاطہ 16 سم ، رقبہ 16 سم | سوال نمبر 1 |
| (iii) احاطہ 6 سم ، رقبہ 2.25 سم | (iv) احاطہ 10 سم ، رقبہ 6.25 سم | |
| (i) احاطہ 12 سم ، رقبہ 8 سم | (ii) احاطہ 15.2 سم ، رقبہ 13 سم | سوال نمبر 2 |
| (iii) احاطہ 16.6 سم ، رقبہ 15.4 سم | | |

- | | | | |
|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| سوال نمبر 4 | رقبہ = 69.375 میٹر | سوال نمبر 5 | رقبہ = 8.8 میٹر |
| سوال نمبر 6 | رقبہ = 10,725 میٹر | سوال نمبر 7 | رقبہ = 29.9 میٹر |

اوسط اور اُن کا روزمرہ زندگی میں استعمال

اوسط کیسے نکالو گے؟ (کہانی)

وقار اسکول سے گھر آیا تو بہت ہی جو شیلے انداز میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر میچ دیکھنا شروع ہو گیا۔ وقار کو معلوم تھا کہ کرکٹ میچ شروع ہونے والا تھا۔ وقار میچ کے دوران لفظ ”اوسط“ (Average) کا ذکر بار بار سُن رہا تھا۔ اُس نے اپنے ابا سے پوچھا کہ یہ بار بار دو کھلاڑیوں کے درمیان اوسط (Average) رنز کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اوسط کیا ہوتی ہے؟ وقار کے ابا نے کہا، مثال لیتے ہیں۔

1. گلزیب نے 4 انگلز میں اوسطاً 21 رنز بنائے۔

2. وقاص نے 5 انگلز میں اوسطاً 25 رنز بنائے۔

دُنیا میں کرکٹ کے کھلاڑیوں کی درجہ بندی اوسط کو استعمال کر کے کی جاتی ہے۔ اوسط کا مطلب ہے ”وسط“ یعنی کہ ”درمیان“۔ دو مقداروں کے درمیان کے درجے کی مقدار کو اوسط کہا جاتا ہے۔

وقار نے خبروں میں سنا کہ پیر سے جمعرات تک مسلسل بارشوں کا بتا رہے تھے۔ جس میں دکھا رہے تھے کہ:

پیر	منگل	بدھ	جمعرات	دن
16.5	18.5	14	12	بارش (ملی لٹر)

وقار نے ابو کی مدد سے اوسط بارش کو ملی لٹر میں نکالنے کا سوچا۔ وقار نے پوچھا کہ میں اوسط کیسے نکالوں؟

تو ابا نے کہا کہ اس کا طریقہ کچھ یوں ہوگا:

بارش کی کل مقدار (یعنی تمام دنوں کی بارش جمع کرتے ہیں)۔ تو وقار کتنے ملی لٹر بارش ہوئی؟ وقار نے کہا 61 ملی لیٹر۔
 ابانے شام 4۔ ابانے کاپی پر کچھ لکھا۔
 وقار نے کہا 4۔ ابانے کاپی پر کچھ لکھا۔

$$\text{بارش کی کل مقدار} = \frac{\text{اوسط بارش}}{\text{دنوں کی تعداد}}$$

$$\text{اوسط بارش} = \frac{61}{4}$$

ہم 61 کو 4 پر تقسیم کریں گے تو ہمیں اوسط بارش کا پتا چل جائے گا۔ وقار تقسیم کر کے بتاؤ کیا جواب آتا ہے؟
 وقار 15.25 ملی لیٹر۔
 وقار بہت خوش ہوا کہ اسے اوسط نکالنی آگئی ہے۔

ہماری روزمرہ زندگی میں اوسط کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے ایک کاروباری شخص سال بھر میں جو فائدہ حاصل کرتا ہے اسے اس کا ماہانہ اوسط فائدہ نکالنا ہوتا ہے۔ آئیے کچھ مثالیں حل کریں۔

مثال 1:

اعداد 1, 2, 3, 5, 7, 11 اور 13 کا اوسط نکالیں۔

$$\text{اعداد کا مجموعہ} = 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 = 42$$

$$\text{اعداد کی تعداد} = 7$$

$$6 = \frac{42}{7} = \frac{\text{اعداد کا مجموعہ}}{\text{اعداد کی تعداد}} = \text{کیونکہ اوسط}$$

پس دیئے ہوئے اعداد کا اوسط عدد 6 ہے۔

مثال 2:

اعداد 3.5, 5.25, 7.25, 10.75 اور 11.50 کا اوسط نکالیں۔

$$38.25 = 11.50 + 10.75 + 7.25 + 5.25 + 3.5 = \text{اعداد کا مجموعہ}$$

$$5 = \text{اعداد کی تعداد}$$

$$7.65 = \frac{38.25}{5} = \frac{\text{اعداد کا مجموعہ}}{\text{اعداد کی تعداد}} = \text{کیونکہ اوسط}$$

پس دیئے ہوئے اعداد کا اوسط عدد 7.65 ہے۔

مثال 3:

حیدرآباد سے کراچی کا فاصلہ 175 کلومیٹر ہے۔ ایک کاریہ فاصلہ 2 گھنٹے 30 منٹ میں طے کرتی ہے۔ بتائیے کاریہ طر فکار کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ تھی؟

$$175 \text{ کلومیٹر} = \text{حیدرآباد سے کراچی کا فاصلہ}$$

$$2 \text{ گھنٹے } 30 \text{ منٹ} = \text{وقت لگا}$$

$$2 \text{ گھنٹے } + \frac{30}{60} \text{ گھنٹے} = 2 \text{ گھنٹے } + \frac{1}{2} \text{ گھنٹے}$$

$$2 \text{ گھنٹے } + 0.5 \text{ گھنٹے} = 2.5 \text{ گھنٹے}$$

$$\frac{175 \text{ کلومیٹر}}{2.5 \text{ گھنٹے}} = \frac{\text{طے کردہ فاصلہ}}{\text{وقت}} = \text{اوسط رفتار}$$

$$\frac{175 \times 10^2}{5}$$

$$\frac{25}{5}$$

$$\frac{350}{5}$$

$$\frac{5}{1}$$

$$70 \text{ کلومیٹر فی گھنٹہ} =$$

مثال 4: عامر نے اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کی خرید و فروخت سے ایک ہفتے میں 45635 روپے منافع کمایا۔ بتائیے عامر نے کتنے روپے روزانہ منافع کمایا؟ جبکہ ایک ہفتے میں کام کے 5 دن ہوتے ہیں۔

$$45635 \text{ روپے} = \text{منافع}$$

$$5 = \text{کام کے دن}$$

$$\frac{45635}{5} = \text{اوسط روزانہ کمائی}$$

$$9127 \text{ روپے} =$$

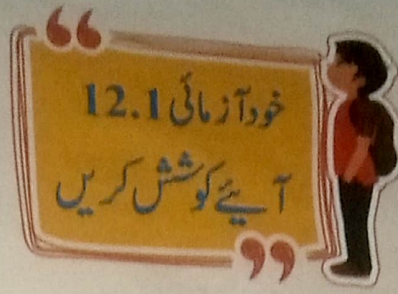
مثال 5: ایک آٹے کی چکی والے نے ہفتے کے پہلے دو دن میں 105 کلوگرام آٹا، اس کے بعد تین دنوں میں 145 آٹا اور پھر ہفتے کے آخری دو دنوں میں 135 کلوگرام آٹا فروخت کیا۔ بتائیے اس چکی پر اوسط روزانہ کتنے کلوگرام آٹا فروخت ہوا؟

$$105 \text{ کلوگرام} + 145 \text{ کلوگرام} + 135 \text{ کلوگرام} = \text{کل آٹا فروخت ہوا}$$

$$385 \text{ کلوگرام} =$$

$$2 + 3 + 2 = 7 \text{ دن} = \text{کل دنوں کی تعداد}$$

$$\frac{385}{7} \text{ کلوگرام} = 55 \text{ کلوگرام} = \text{اوسط آٹا فروخت ہوا}$$



سوال 1: ذیل کے اعداد کا اوسط نکالیں۔

- (i) 5, 10, 15, 20, 25, 30
- (ii) 10, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5
- (iii) 31, 37, 41, 43, 47
- (iv) $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{4}{4}, \frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}$

سوال 2: ذیل کے اعداد کا اوسط نکالیں۔

- (i) پہلے 5 جفت اعداد
- (ii) پہلے 10 طاق اعداد
- (iii) 20 اور 35 کے درمیان مفرد اعداد
- (iv) 25 اور 45 کے درمیان مرکب اعداد

سوال 3: کامران اکمل نے نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T-20 میچوں میں 25, 35, 47, 76 اور 65 رنز بنائے۔ کامران اکمل کا اوسط سکور بتائیں؟

سوال 4: سوہنی کے گھر کا 6 ماہ کے بجلی کے بل درج ذیل تھے:

2205 روپے، 2085 روپے، 2460 روپے، 2170 روپے، 2800 روپے اور 2690 روپے

بتائیے سوہنی کا اوسط ماہانہ بل کتنے روپے رہا؟

- سوال 5: ایک دیری فارم نے پٹے کے پہلے 2 دن میں 550 لٹر، پھر 3 دن میں 835 لٹر اور پٹے کے آخری دو دن میں 585 لٹر دودھ فروخت کیا۔ تاہم دیری فارم نے روزانہ اوسطاً کتنے لٹر دودھ فروخت کیا؟
- سوال 6: جرن کے پہلے پٹے کتنا درجہ حرارت درج ایل رہا۔ 41°C , 42°C , 43°C , 44°C ۔ تاہم جرن کے پہلے پٹے میں ہی تھرم کا اوسط درجہ حرارت کتنا رہا؟ 39°C , 40°C , 45°C ۔
- سوال 7: احسن نے غوری میں اسٹاک مارکیٹ میں فیئر کی طرح فروخت کر کے 169600 روپے کا سودا حاصل کیا۔ تاہم احسن نے اوسطاً روزانہ کتنے روپے کا سودا حاصل کیا؟
- سوال 8: کوئٹہ سے لشدار کا 6 میل تقریباً 350 کلومیٹر ہے۔ ایک کوچ نے یہ 6 میل 7 گھنٹوں میں مکمل کیا۔ تاہم کوچ کی رفتار اوسطاً کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ تھی؟

سادہ بار گراف اور اعداد و شمار کی تنظیم

عائشہ صبح اسکول جاتے وقت بہت پریشان تھی۔ اسکول پہنچنے پر اُس کی سہیلی راشدہ نے پوچھا کہ کیا ہوا۔

عائشہ: روزانہ صبح اسکول آتے وقت بہت رُش ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

راشدہ: تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمارے اسکول میں بچے کچھ پیدل، کچھ بس پر، کچھ کار پر اور کچھ سائیکل پر آتے ہیں۔ عائشہ! کیوں نہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اسکول کے کتنے بچے بس، کار، گاڑی، سائیکل اور پیدل چل کر آتے ہیں۔

عائشہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ پورے اسکول کا کرنا مشکل ہوگا، ہم اپنی جماعت کے بچوں کی معلومات لیتے ہیں۔ راشدہ اور عائشہ نے اُسی دن جماعت کے بچوں سے معلومات لیں اور نتیجتاً معلوم ہوا کہ:

کار = 2 بچے

پیدل = 10 بچے

بس = 8 بچے

سائیکل = 30 بچے

یہ معلومات باری باری تمام بچوں سے پوچھی گئی۔ عائشہ نے کہا کہ ہم اس معلومات کو دوسرے کو کیسے دکھا سکتے ہیں؟ راشدہ نے کہا کہ ہم ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ اعداد و شمار (معلومات) کو کیسے ظاہر کر سکتے ہیں۔

راشدہ: ٹیچر ہم نے کچھ معلومات اکٹھی کی ہے کہ ہمارے جماعت کے بچے اسکول کن کن طریقوں سے آتے ہیں۔ تو یہ معلومات ہم نے اکٹھی کی ہے مگر ہمیں اس کو ظاہر کرنا نہیں آتا۔

راشدہ زیادہ اعداد و شمار میں ہم نے گراف کے بارے میں سیکھا تھا اور اس طرح کی معلومات کو ہم بار گراف سے ظاہر کرتے ہیں۔

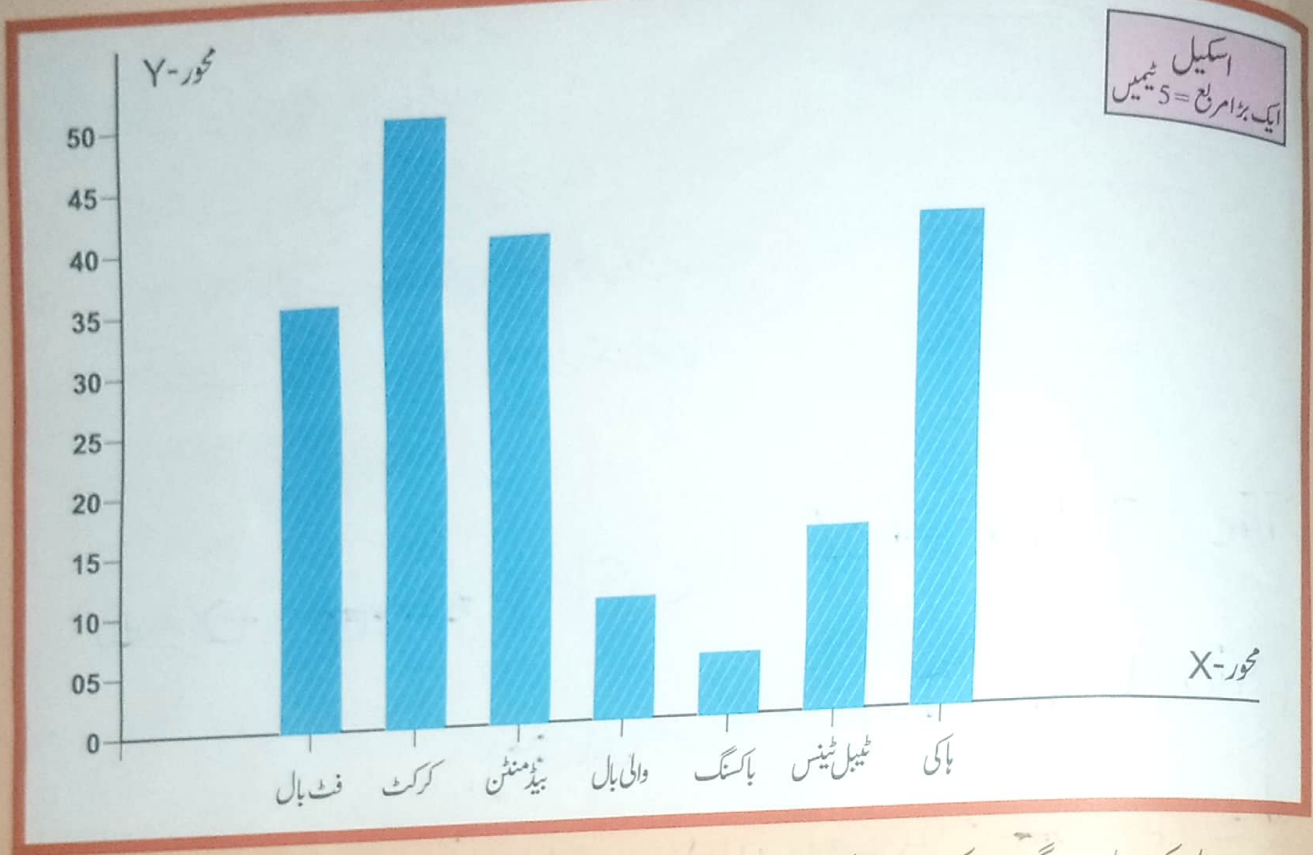
ٹیچر! بار گراف کیا ہوتا ہے؟

جب ہم معلومات مستطیل کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں تو اس کو ”بار گراف“ کہتے ہیں۔ اسی طرح مختلف سطح کی معلومات کے لیے مختلف گراف (تصویری گراف، کالم گراف، بلاک گراف) مختلف معلومات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم آنے والے دنوں میں ان کے بارے میں سیکھیں گے۔

مختلف معلومات سے متعلق اعداد و شمار کو پیش کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ جس میں سے ایک طریقہ سادہ بار گراف ہے، جس کے ذریعے اعداد و شمار کی تنظیم کر کے ایک عام آدمی کے لیے بھی معلومات کو آسان بنانا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں سادہ گراف و دیگر گرافوں کی بڑی اہمیت ہے۔

مثال 1:

ایک ضلع میں ہونے والے اسپورٹس فیسٹیول میں مختلف قسم کے کھیلوں میں حصہ لینے والی ٹیموں کی تعداد کو نیچے عمودی گراف میں دکھایا گیا ہے۔ ان معلومات کو گراف میں جاننے کی کوشش کریں۔



ذیل کی معلومات گراف کی مدد سے اکٹھا کریں۔

1. اس اسپورٹس فیسٹیول میں کتنی ٹیموں نے حصہ لیا؟

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|
| (i) فٹ بال میں | (ii) کرکٹ میں | (iii) بیڈمنٹن میں |
| (iv) والی بال میں | (v) باکسنگ | (vi) ٹیبل ٹینس میں |

40	(iii)	50	(ii)	35	(i)
15	(vi)	05	(v)	10	(iv)
				40	(vii)

2. اسپورٹس فیسٹیول میں کل کتنی ٹیموں نے مندرجہ ذیل کھیلوں میں حصہ لیا؟
3. سب سے زیادہ ٹیمیں کس کھیل کی تھیں؟
4. سب سے کم ٹیمیں کس کھیل کی تھیں؟
5. ان میں سے پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟
6. اسپورٹس فیسٹیول میں سب سے زیادہ مقبول کھیل کون سا ہے؟
7. دیگر کھیلوں کی کتنی ٹیموں نے اسپورٹس فیسٹیول میں حصہ لیا؟

The owner ~~of~~ of the shop ~~treats~~ treats

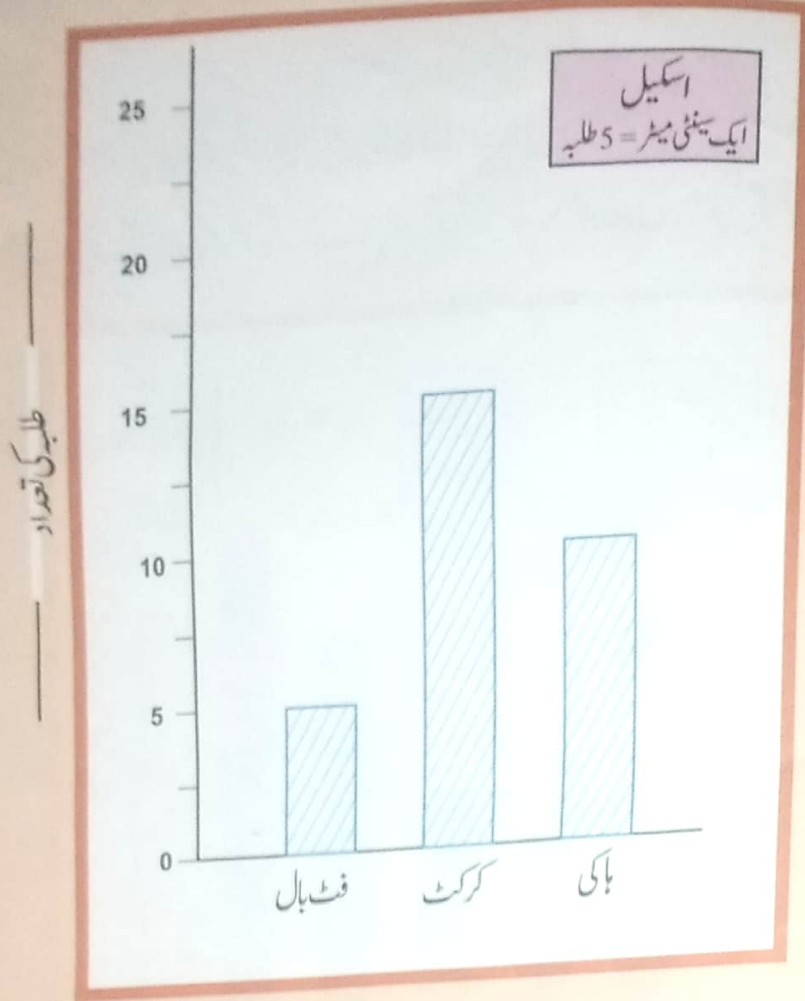
(him Well In some years)

~~he he can~~ he can own a workshop himself

خود آزمائی 12.2 آپنے کوشش کریں



1: ایک اسکول میں جماعت چہارم میں پڑھنے والے طلبہ مختلف گیم کھیلتے ہیں، جیسے گراف میں دکھایا گیا ہے۔ اس گراف کو دیکھیں اور نیچے دی گئی معلومات گراف سے تلاش کریں۔



- جماعت چہارم کے کتنے طلبہ ہاکی کھیلتے ہیں؟
- جماعت چہارم کے کتنے طلبہ کرکٹ کھیلتے ہیں؟
- جماعت چہارم کے کتنے طلبہ فٹ بال کھیلتے ہیں؟

(iv) جماعت چہارم کے سب سے کم طلبہ کون سا گیم کھیلتے ہیں؟

(v) جماعت چہارم کے طلبہ میں سے سب سے زیادہ کون سا گیم کھیلتے ہیں؟

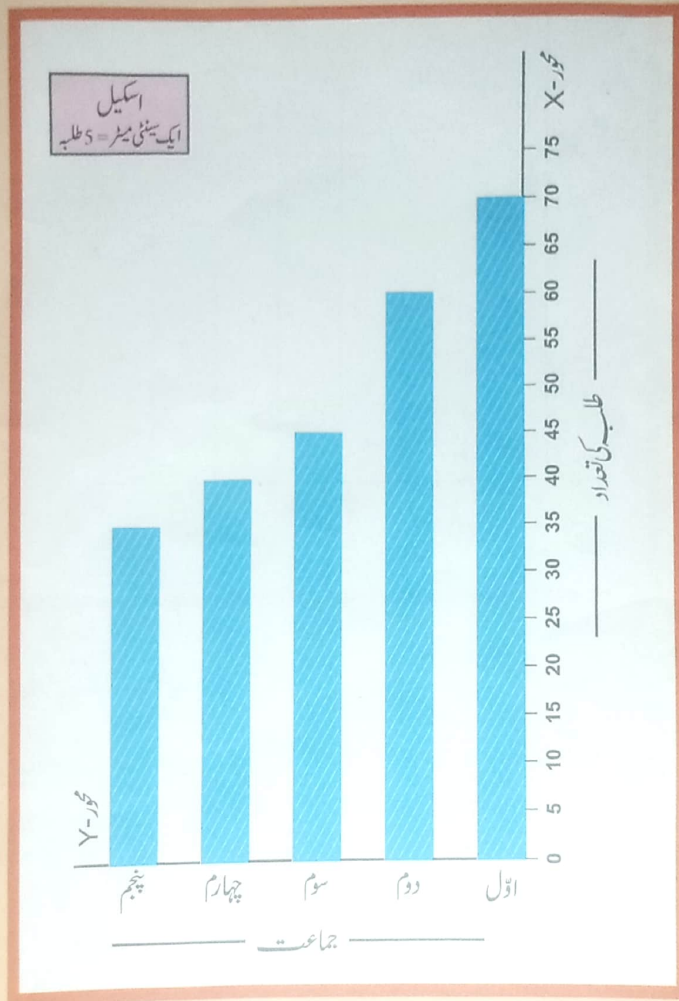
(vi) جماعت چہارم کے تمام طلبہ اوپر والے تینوں گیموں میں سے کوئی نا کوئی گیم ضرور کھیلتے ہیں تو نا کون سا گیم ان میں سے نہیں کھیلتے؟

(vii) جماعت چہارم کے طلبہ میں سب سے مقبول گیم کون سا ہے؟

(viii) جماعت چہارم کے طلبہ میں سب سے غیر مقبول گیم کون سا ہے؟

سوال 2:

گراف میں دی ہوئی معلومات پر غور کریں۔ اس میں جماعت اول تا پنجم جماعت میں پڑھنے والے ایک اسکول کے طلبہ کی تعداد دی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گراف میں طلبہ کی تعداد کو X محور اور جماعتوں کو Y محور پر دکھایا گیا ہے۔



پوچھی گئی معلومات گراف کی مدد سے تلاش کریں۔
طلبہ کی تعداد کتنی ہے؟

- (i) جماعت اول میں _____
(ii) جماعت دوم میں _____
(iii) جماعت سوم میں _____
(iv) جماعت چہارم میں _____
(v) جماعت پنجم میں _____

جماعت اول تا پنجم میں طلبہ کی کل تعداد کتنی ہے؟

$$\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

کس جماعت میں طلبہ کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟

کس جماعت میں طلبہ کی تعداد سب سے کم ہے؟

جماعت اول تا سوم کے اور پھر چہارم اور پنجم کے طلبہ کی علیحدہ علیحدہ کل تعداد معلوم کریں۔

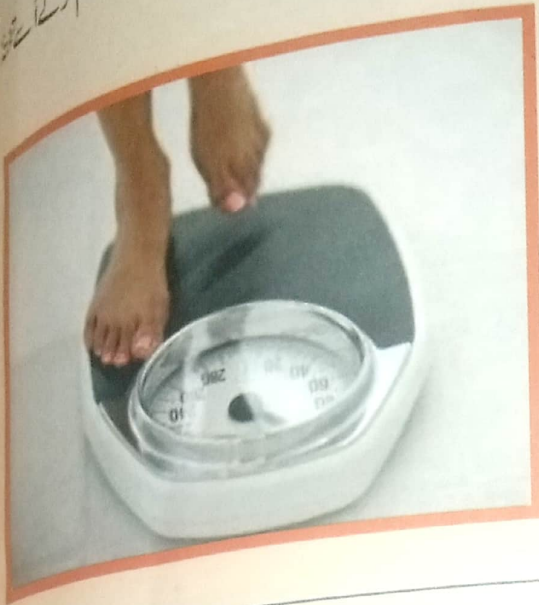
_____ = جماعت اول	_____ = جماعت چہارم
_____ = جماعت دوم	_____ = جماعت پنجم
_____ = جماعت سوم	_____ = کل طلبہ
_____ = کل طلبہ	

سوال 5 میں دی گئی معلومات میں دونوں حاصل کردہ مجموعوں کا موازنہ کریں اور دیکھیں ان مجموعوں میں کیا تعلق ہے؟

کیا گراف سے معلوم ہوتا ہے کہ اول تا پنجم جماعت میں جانے والے طلبہ کی تعداد کم ہو رہی ہے؟
اپنے علاقے کے لحاظ سے طلبہ کی تعداد کم ہونے کی وجہ جاننے کی کوشش کریں اور کمرہ جماعت میں تبادلہ خیال کر کے کم از کم ان طلبہ کے چار گروپ بنا کر چارٹ بنائیں اور جماعت میں آویزاں کریں۔

دیئے ہوئے مواد (ڈیٹا) کی تعریف و تنظیم

ایک دن ہمارے ریاضی کے ٹیچر جب کلاس میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ایک مشین تھی۔ ہم سب نے ٹیچر سے سوال کیا کہ ٹیچر یہ کیا ہے؟ اس کا استعمال کیا ہے؟ ٹیچر نے اس مشین کو کلاس میں فرش پر رکھتے ہوئے بتایا کہ یہ مشین وزن کرنے والی مشین ہے۔ اس مشین سے عام طور پر ہم اپنا یعنی انسان اپنا وزن معلوم کرتے ہیں۔ ٹیچر نے بتایا کہ آج آپ اپنا اپنا وزن اس مشین سے خود معلوم کرو گے۔ اس مشین سے ہم کلوگرام اور پونڈ میں وزن معلوم کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ تمام طلبہ اپنا وزن کلوگراموں میں معلوم کریں گے۔ ہر طالب علم اپنا وزن معلوم کر کے اسے تحریر پر لکھے گا۔



اب آپ باری باری آکر اپنا وزن معلوم کریں۔ ٹیچر خود بھی مشین کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ہم کل 20 طلبہ کلاس میں تھے۔ ایک ایک کر کے ہم آتے گئے اور اپنا اپنا وزن کرتے رہے۔ ٹیچر ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ جب سب نے اپنا اپنا وزن کر کے تختہ تحریر پر لکھ دیا تو تختہ تحریر کی شکل کچھ اس طرح بنی۔

طلبہ کا وزن کلوگراموں میں

29 , 28 , 29 , 31 , 30 , 31 , 32 , 30 , 30 , 31

35 , 40 , 31 , 36 , 35 , 32 , 33 , 34 , 31 , 35

کلاس کے تمام طلبہ اس سرگرمی میں دلچسپی لے رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ بلکہ طلبہ آپس میں اپنے وزنوں کے درمیان موازنہ بھی کر رہے تھے۔ ایک طالب علم نے ٹیچر سے کہا کہ سر ہمیں آگے بتائیں کہ اس سرگرمی کا ریاضی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ ٹیچر نے اطمینان سے کہا، شاباش! ابھی میں اس طرف آنے ہی والا تھا، اچھا ہوا آپ نے خود ہی پوچھ لیا۔

آج آپ تمام طلبہ نے جو اپنے وزن کے بارے میں معلومات اکٹھا کی ہیں اسے مواد یا ڈیٹا کہتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی اسٹڈی کرنے کے لیے جو معلومات اکٹھا کی جاتی ہیں اسے ہم مواد یا ڈیٹا کہتے ہیں۔ عموماً اکٹھا کی گئی معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے اسے ہندسوں میں لکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اپنے وزن کو ہندسوں میں لکھا ہے۔
مواد یا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق ڈائریکٹ اپنے ہدف سے یا اگر کوئی سورس موجود ہو تو اس سے ہم مواد یا ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں۔

مواد یا ڈیٹا کی تنظیم

مواد کی تنظیم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ مثلاً تصویری گراف، جدول کی ذریعے، چارٹ کے ذریعے، مختلف گرافوں کے ذریعے۔

ٹیچر نے کہا کہ مواد کی تنظیم کرنے کے لیے آپ کا اکٹھا کیا ہوا مواد یعنی وزنوں کی تنظیم کرتے ہیں۔ مواد کی تنظیم کرنے کے لیے پہلے مواد کو چھوٹے سے بڑے یعنی ترتیب صعودی میں لکھتے ہیں۔

28, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 31, 31
32, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 36, 40

ٹیچر نے بتایا کہ ان معلومات کی تنظیم کرنے سے ایک عام آدمی کے لیے بھی مواد کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کی تنظیم بہت ضروری ہے۔ آئیے مواد کی تنظیم کرتے ہیں۔

طلبہ کا وزن (کلوگراموں میں)	ٹیبل مارکس	طلبہ کی تعداد
28		1
29		2
30		3
31		5

2		32
1		33
1		34
3		35
1		36
1		40

مواد کی تنظیم کرنے سے جو جدول حاصل ہوئی اس کو ہمارے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے پڑھنا اور سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ اس جدول کے ذریعے ہمیں بہت سے سوالات کے جوابات ملتے ہیں۔ مثلاً

1. کلاس میں سب سے کم وزن والے طالب علم کتنے ہیں؟
2. کلاس میں سب سے زیادہ وزن والے طالب علم کتنے ہیں؟
3. سب سے کم اور سب سے زیادہ وزن کے درمیان کتنا فرق ہے؟
4. سب سے زیادہ طلبہ کی تعداد کن وزن کی ہے؟
5. سب سے زیادہ وزن والے طالب علم کا وزن کتنا ہے؟
6. کلاس میں طلبہ کا اوسط وزن کتنا ہے؟ وغیرہ وغیرہ

آئیے اب کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔

مثال 1:

کلاس پنجم کے طلبہ نے چیرٹی فنڈ میں درج ذیل روپے جمع کیے۔

30 , 31 , 33 , 32 , 34 , 33 , 34 , 33 , 34 , 32 , 32

50 , 42 , 35 , 32 , 33 , 31 , 32 , 33 , 32

چاہیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دیئے ہوئے مواد کی تنظیم کرنے کے لیے ان رقموں کو ترتیب سے صعودی میں رکھیں گے۔
 30, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 33
 34, 34, 34, 35, 42, 50

30	ٹیلی مارکس	چیرٹی فنڈ (روپوں میں)
1		30
2		31
6		32
5		33
3		34
1		35
1		42
1		50

مثال 2:

کلاس پنجم کے ایک ماہ (22 دن اسکول کھلے رہے) کی حاضری کارڈ کا درج ذیل رہا۔ اس ریکارڈ کی تنظیم کریں۔

19, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 20, 19, 18, 17, 18

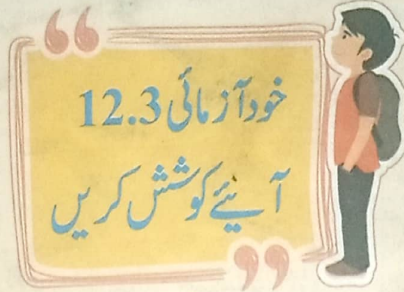
19, 20, 19, 20, 19, 18, 20, 17, 19, 20

مواد (ڈیٹا) کی تنظیم کرنے کے لیے پہلے اسے ترتیب سے صعودی میں لکھتے ہیں۔

17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19

20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

طلبہ کی حاضری (دنوں میں)	ٹیلی مارکس	30
17		2
18		5
19		8
20		7
		22



ماہ 2026

ذیل میں دیئے گئے ڈیٹا یا مواد کی ٹیلی طریقہ سے تنظیم کریں۔

سوال 1: ایک اسپتال میں ایک ڈاکٹر نے 15 دنوں میں روزانہ ذیل کی تعداد میں مریض دیکھے۔

34, 39, 35, 34, 34, 39, 36, 34, 39, 37, 34, 39, 38, 39, 34

سوال 2: ایک مالی نے تین ہفتوں (18 کام کے دن) میں ذیل کی تعداد میں درخت لگائے۔

3, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 6, 5, 3, 1, 2

سوال 3: ایک دن کلاس چہارم میں سروے کے مطابق طلبہ کے پاس درج ذیل جیب خرچ موجود تھا۔

30 روپے ، 40 روپے ، 50 روپے ، 40 روپے ، 50 روپے ، 60 روپے ، 50 روپے ، 40 روپے ،

70 روپے ، 60 روپے ، 50 روپے ، 40 روپے ، 30 روپے ، 40 روپے اور 50 روپے

سوال 4: ایک دن ٹیچر نے کلاس میں طلبہ کے قدم پتے ہوئے درج ذیل مواد (ڈیٹا) سینٹی میٹروں میں